

标题页

方案号码: FOT12-CN-301

标题: 一项普拉曲沙伴以补充维生素 B12 和叶酸治疗复发或难治性外周 T-细胞淋巴瘤的多中心、单组的安全性和有效性研究

申办方: 萌蒂（中国）制药有限公司
中国北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 中环世贸中心 D 座 18 楼

试验药物: 普拉曲沙注射剂 (简称为普拉曲沙)

适应症: 复发或难治性外周 T-细胞淋巴瘤

分期: III 期

方案日期: 2015 年 4 月 3 日

GCP 声明: 这项研究将完全按照 ICH 和所有适用的当地药物临床试验质量管理规范 (GCP) 和法规的要求来实施。所有必要的研究文档将按照监管部门的要求存档。

机密性: 本份文件为机密。其中含有萌蒂（中国）制药有限公司的专有信息。未经申办方书面授权，严格禁止浏览或公开这些信息。这些信息只能用于审核或进行这项研究的目的。

方案号码: FOT12-CN-301
 标题: 一项普拉曲沙伴以补充维生素 B12 和叶酸治疗复发或难治性外周 T-细胞淋巴瘤的多中心、单组的安全性和有效性研究
 试验药物: 普拉曲沙

临床医生 Dongsheng Wang 临床研发经理 萌蒂（中国）制药有限公司，中国北京	签字 日期
药物安全 Rachel Gao 药物安全经理 萌蒂（中国）制药有限公司，中国北京	签字 日期
临床药理 Kevin Smith 临床药理学总监 Mundipharma Research GmbH & Co. KG Cambridge, 英国	签字 日期
统计师 Stefan Liebscher 资深肿瘤学统计师，医学科学部 Mundipharma Research GmbH & Co. KG Limburg, 德国	签字: 日期
医学科学部 Zorn, Dr Juergen 执行总监，医学科学部 Mundipharma Research GmbH & Co. KG Limburg, 德国	签字 日期
法规事务 Yanan Wang 注册经理 萌蒂（中国）制药有限公司，中国北京	签字 日期
中国临床研发部 Jane Zhang 医学总监，大中华区 萌蒂（中国）制药有限公司，中国北京	签字 日期

研究者签字页**方案号码:** FOT12-CN-301**标题:** 一项普拉曲沙伴以补充维生素 B12 和叶酸治疗复发或难治性外周 T-细胞淋巴瘤的多中心、单组的安全性和有效性研究**试验药物:** 普拉曲沙

我已阅读这份方案，并且同意根据这份方案的所有规定，遵循 ICH 和中国药物临床试验质量管理规范指南，包括赫尔辛基宣言及迄今获得接受的修订案开展这项试验。

研究者

签字

日期

1. 临床方案摘要

申办方名称 萌蒂（中国）制药有限公司		
成品名称： Folotyn®（普拉曲沙注射液）		活性成分名称： Pralatrexate（普拉曲沙）
方案编号：FOT12-CN-301	EUDRACT 编号：不适用	
简明研究标题：一项评估普拉曲沙治疗复发或难治性外周 T 细胞淋巴瘤的有效性和安全性的单组研究		
完整研究标题：一项普拉曲沙伴以补充维生素 B12 和叶酸治疗复发或难治性外周 T-细胞淋巴瘤的多中心、单组的安全性和有效性研究		
研究者/研究中心：中国，多中心		
研究适应症： 复发或难治性外周 T-细胞淋巴瘤	研究分期： 3 期	
目的和终点： <u>目的</u> 这项研究的主要目的是确认接受普拉曲沙伴以补充维生素 B12 和叶酸治疗中国复发或难治性外周 T-细胞淋巴瘤（PTCL）受试者的客观缓解率（ORR） 次要目的包括： - 评估进一步的有效性参数（缓解持续时间，至缓解时间，无进展生存期，总生存期） - 评估普拉曲沙伴以补充维生素 B12 和叶酸治疗复发或难治性 PTCL 受试者的安全性 - 确定普拉曲沙伴以补充维生素 B12 和叶酸治疗在复发或难治性 PTCL 受试者中的药代动力学（PK）特征 <u>终点</u> 主要终点 - 根据国际工作组标准（IWC）评估的客观缓解率 次要终点： - 缓解持续时间（DOR） - 至缓解时间（TTR） - 无进展生存期（PFS） - 总生存期（OS） - 安全性评估（体格检查，临床实验室值和治疗中出现的 AE）。 - PK 参数		

研究设计（方法学）：

这是一项单组、开放性、多中心研究，旨在证实普拉曲沙伴以补充维生素 B12 和叶酸治疗在复发或难治性 PTCL 患者中的有效性和安全性。

这项研究包括 3 个阶段：筛选、治疗（普拉曲沙）和随访阶段。

筛选阶段：

筛选阶段最长持续 28 天（取决于实验室结果的获得）。将筛选所有潜在的研究患者，在入组之前确定入选资格。合格受试者将在筛选阶段开始接受维生素补充治疗。

除非另外指明，将在受试者开始计划的普拉曲沙给药（第 1 周期，第 1 次给药）之前 28 天之内进行方案规定的流程和评估（参见表 1 访视和流程时间表）。

治疗（普拉曲沙）阶段：

研究治疗（普拉曲沙）开始定义为开始给予普拉曲沙。患者将在每 7 周周期中的 6 周每周回到医院一次，接受普拉曲沙给药，并接受治疗医师检查。普拉曲沙的 1 个治疗周期持续 7 周，包括 6 周每周 1 次的 3-5 分钟普拉曲沙静脉推注给药，然后休息 1 周。

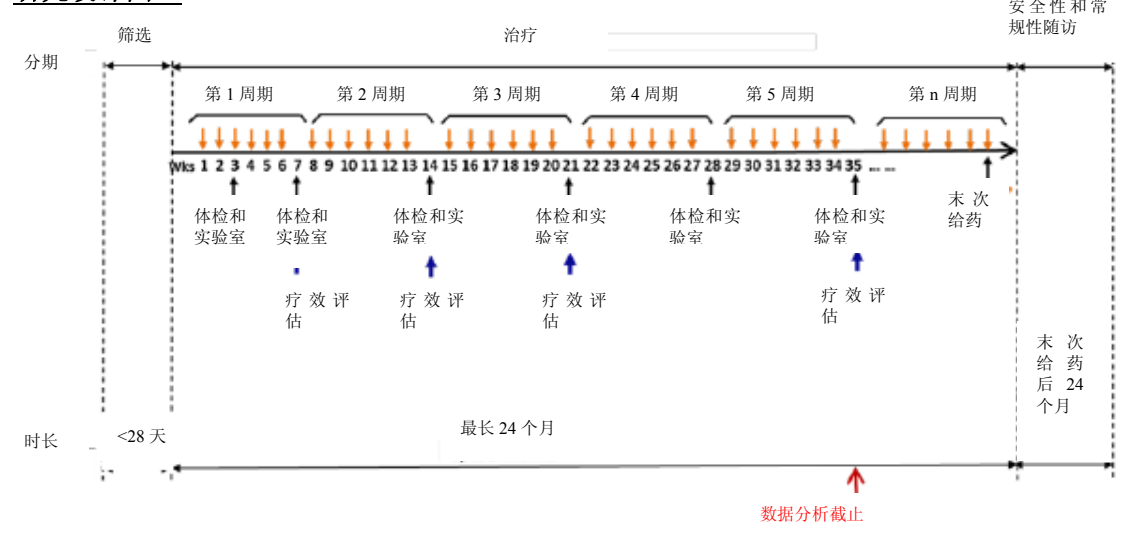
疗效评估必须在第 2-4 周期计划的首次给药之前 7 天内进行，然后在后续每个偶数周期计划的首次给药之前（即，第 6、8 等周期）的 7 天之内进行。虽然每 14 周安排一次放射学疗效评估，但如果发生疑似临床进展，可提早进行计划外的放射学疗效评估。

普拉曲沙治疗将持续至 24 个月，或直到有证据的疾病进展，在最低允许的研究剂量（20mg/m²/周）下出现不可接受的不良事件，因治疗相关性 AE 而连续错过 3 次普拉曲沙给药，普拉曲沙给药之间间隔 3 周，发生可能干扰受试者参与的 AE、并发疾病、状况或手术并发症，研究者作出退出受试者的决定，受试者撤回同意，受试者怀孕，不遵从试验治疗或流程要求，或管理上的原因。

随访阶段：

所有至少接受过一剂普拉曲沙的患者均需要进行安全性随访访视[最后一剂普拉曲沙后 30（±5）天]，期间将进行方案规定的流程和评估。

安全性随访访视后，将根据标准临床治疗进行常规随访访视。所有至少接受过一剂普拉曲沙的患者均将进行每 3 月（±2 周）一次的常规随访访视，以确定安全性随访访视后出现疾病进展、T-细胞淋巴瘤的后续治疗的开始，以及生存状况的信息。这一随访阶段将从最后一剂普拉曲沙后持续至 24 个月。每次常规随访访视时需按照方案规定的流程/评估进行。

研究设计图：

受试者数：68 名受试者将接受治疗

入组/排除标准：**入组标准：**

- 根据世界卫生组织（WHO）疾病分类，受试者具有经组织学/细胞学确认的 PTCL：
 - 非特异性 PTCL (NOS)
 - 血管免疫母细胞性 T-细胞淋巴瘤
 - 间变性大细胞淋巴瘤，ALK+
 - 间变性大细胞淋巴瘤，ALK-
 - 结外 NK/T 细胞淋巴瘤，鼻型
 - 肠病相关性 T 细胞淋巴瘤
 - 肝脾 T 细胞淋巴瘤
 - 皮下脂膜炎样 T 细胞淋巴瘤
 - 成人 T-细胞淋巴瘤/白血病（人 T 细胞白血病病毒[HTLV]1+）
 - 侵袭性 NK 细胞白血病
 - 转化的蕈状霉菌病
- 受试者必须在至少一次既往系统治疗后发生有证据的疾病进展（PD）。
- 受试者接受过实验性药物或生物制剂不可作为既往的唯一治疗。受试者必须在接受最后一次治疗后发生明确的 PD。受试者应在初次诊断或复发时至少接受过一次活检，以确诊 PTCL。受试者必须从既往治疗的毒性反应中恢复。
- 受试者应具有可在 2 个垂直方向明确测量的增大淋巴结或结外肿块病灶，病灶在研究入组前 14 天之内进行的计算机断层扫描检查显示最大直径大于 1.5cm。
- 美国东部肿瘤协作组（ECOG）体能状态评分≤2 分。
- 年龄至少 18 岁。
- 预计的寿命预期≥3 个月。
- 适当的血液学、肝脏和肾脏功能，定义为：
 - 绝对中性粒细胞计数（ANC）≥1000/uL（或 $1 \times 10^9/L$ ），血小板计数≥100000/uL（或 $100 \times 10^9/L$ ）（筛选时以及在第 1 周期第 1 天之前 3 天之内）；
 - 总胆红素≤1.5mg/dL，天门冬氨酸氨基转移酶（AST）和丙氨酸氨基转移酶（ALT）≤2.5×正常上限（ULN）（AST/ALT<5×ULN 如果肝脏有淋巴瘤侵犯证据）；
 - 肌酐≤1.5mg/dL（或 132.6μmol/L），或计算肌酐清除率≥50mL/min
- 具有生育潜力的女性必须同意从研究治疗开始起直到给予最后一剂普拉曲沙后至少 30 天期间采用医学上可接受的避孕措施，并且在研究治疗首日之前 14 天之内的血清妊娠检查结果必须为阴性。绝经至少 1 年（最后一次月经以来> 12 个月）或接受过绝育术的受试者无需这项检查。

10. 未接受过绝育手术的男性必须同意从研究治疗开始起直到给予最后一剂普拉曲沙后至少 90 天期间采用医学上可接受的避孕措施。

11. 受试者签署书面知情同意（IC）。

排除标准：

1. 受试者有如下情况：

- a. 前体 T 细胞淋巴瘤或白血病
- b. T 细胞幼淋巴细胞白血病（T-PLL）
- c. T 细胞大颗粒淋巴细胞白血病
- d. 蕈状霉菌病，除外转化的蕈状霉菌病
- e. Sezary 综合征
- f. 原发性皮肤 CD30+T-细胞疾病：淋巴组织样丘疹病和原发皮肤间变性大细胞淋巴瘤

2. 活动性并存的恶性肿瘤（不包括非黑色素瘤皮肤癌或宫颈原位癌）。如果有既往恶性肿瘤史，则患者无疾病时间需>5 年。

3. 充血性心力衰竭 III/IV 级（纽约心脏协会心力衰竭指南）。

4. 人免疫缺陷病毒（HIV）阳性诊断。

5. 患有脑转移或中枢神经系统（CNS）疾病或此类疾病史。

6. 活动性未控制的感染，潜在医学状况包括不稳定心脏疾病或其他会损害受试者接受方案治疗能力的严重疾病。

7. 研究进入前 2 周之内接受过重大手术。

8. 研究治疗之前 4 周（亚硝基脲或丝裂霉素 C 须 6 周）之内接受过或者在研究进程期间计划接受任何常规化疗或放疗（RT）。

9. 研究治疗之前 7 天之内接受过皮质类固醇类，除非受试者在研究治疗之前以固定剂量至少 1 个月持续接受不超过强的松 10mg/天或等效剂量的系统治疗，或者接受局部或吸入性或鼻内给药，并且未观察到有肿瘤的缩小。

10. 研究治疗之前 4 周之内使用过或者在研究进程期间计划使用任何试验药物、生物制剂或器械。

11. 在开始研究治疗的 100 天之内接受过抗肿瘤抗体治疗。

12. 有异体造血干细胞移植史。或者受试者在研究治疗前 100 天之内有自体造血干细胞移植史。

13. 既往接受过普拉曲沙治疗。

14. 受试者怀孕或哺乳期。

治疗，剂量和给药途径：**维生素补充**

合格受试者将在筛选阶段，在第 1 周期第 1 次给予普拉曲沙之前至少 10 天，开始接受维生素补充。维生素补充将包括维生素 B12 1mg 肌肉（IM）注射，每 8-10 周一次，叶酸 1.2mg 口服（PO），每日 1 次（QD）。受试者进入研究后，维生素补充给药必须遵循方案定义的日程。永久性停止普拉曲沙后，维生素补充将至少再继续持续到最后一剂普拉曲沙后至少一个月，或由研究者决定给予更长时间。

普拉曲沙给药

普拉曲沙给药形式为 3-5 分钟 IV 推注：经受试者含有生理盐水（0.9%氯化钠[NaCl]）的静脉通路推注普拉曲沙。

普拉曲沙给药周期为 7 周，即以 30mg/m²/周剂量给药 6 周，然后休息 1 周。在每个周期的第 1 周至第 6 周期间，每周给予一次普拉曲沙。

允许根据规定的标准停药和/或减量。

如果在计划给药日（±2 天）因发生 AE 而不能给予普拉曲沙，则当周不给药，将在下周再次评估受试者，继续该周期下次给药。周期结束时对于漏给的药物不给予补给。

如果受试者发生表 3 和表 4 所述与治疗有关的 AE，普拉曲沙剂量可减至 20mg/m²/周。不允许进一步减量。如果受试者发生表明不耐受 20mg/m²/周的最低剂量的 AE，则该受试者必须停止研究治疗。减量后普拉曲沙剂量不能再次递增。

既往和合并治疗**允许的治疗**

除了方案治疗之外，在研究期间有临床需要时根据医疗机构的标准实践，提供姑息和支持性治疗。

所有从签署知情同意书到安全性随访访视期间给予的药物均将记录在 CRF 中。也将记录药物增减或剂量变更情况。

可根据医疗机构标准给予恶心和呕吐的预防性治疗，不过不建议在给予首剂普拉曲沙之前给予，因为该药致吐可能性较低。

如果研究者判断符合受试者的最佳利益（例如，患者发生潜在贫血或不可接受的血液学毒性），允许给予红细胞生成素。

对于其他造血生长因子（例如粒细胞集落刺激因子[G-CSF]，粒细胞巨噬细胞集落刺激因子[GM-CSF]），除培非格司亭（Neulasta®），可根据方案规定的血液学毒性剂量调整说明给予。

将允许给予食欲刺激激素类药物（例如，乙酸甲地孕酮）以控制厌食和恶病质。研究者可决定使用预防性抗生素治疗。

研究者可决定进行输血。

不允许的治疗

不允许的既往治疗见排除标准的规定。

普拉曲沙治疗期间将不允许给予任何其他形式的 T-细胞淋巴瘤治疗，包括放疗、其他细胞毒药物、生物制剂、免疫反应调节剂和草药类药物。

普拉曲沙治疗期间将不允许使用类固醇预防性治疗或治疗，但不包括：

- 稳定的不超过强的松 10mg/天或等效剂量的既往系统类固醇治疗的延续
- 研究进入之前作为固定剂量给药的局部或吸入性或鼻内类固醇治疗的延续，
- 有既往类固醇使用史的患者可能的 Addison 危象的治疗。

治疗时长和研究时长：

普拉曲沙治疗将持续至患者发生任何下列情况：

- 发生 PD
- 开始了 T-细胞淋巴瘤的放疗或系统化疗/生物制剂治疗
- 在最低允许的研究剂量（20mg/m²/周）下发生不可接受的 AE
- 因治疗相关性 AE 而连续错过 3 次普拉曲沙给药
- 普拉曲沙给药之间间隔 3 周
- 发生可能干扰受试者参与的 AE、并发疾病、状况或手术并发症
- 研究者作出受试者退出的决定
- 受试者撤回知情同意
- 受试者怀孕
- 不遵从试验治疗或流程要求
- 管理上的原因

将随访所有受试者的安全性，直到给予最后一剂普拉曲沙后至少 30 天为止。停用普拉曲沙并至少接受过一剂普拉曲沙治疗的受试者将需要进行安全性随访访视，并完成安全性随访访视流程。所有受试者将进行自最后一剂普拉曲沙直至满 24 个月为止的随访，每次常规随访访视时需随访患者相关信息以确定疾病进展、PFS 和生存期。

评估标准:**分析人群**

将采用安全性人群分析主要和次要有效性终点。如果受试者至少接受过一剂普拉曲沙，则他/她将被视为可评价，并可被纳入到安全性人群。

将基于 PK 人群分析 PK 终点。PK 人群定义为所有至少接受过一剂研究药物 (IMP) 且至少有一个主要 PK 参数的受试者。将从 PK 人群剔除任一分析物 (R-普拉曲沙或 S-普拉曲沙) 基线浓度非 0 ($>5\%C_{max}$) 的受试者。

有效性评估

在所有受试者完成了第 5 周期治疗或之前停药后进行主要分析。可根据研究者的判断继续研究治疗，最长 24 个月。

将基于临床、放射学和病理学标准评估疗效。独立的中心疗效评估委员会和治疗研究者将分别评估疗效。中心疗效评估委员会将不会获知治疗研究者的疗效评估结果。主要分析将基于中心疗效评估委员会的评估疗效来进行。

根据国际工作组标准评估缓解率:

缓解率定义为缓解者数除以受试者数，其中如果受试者获得 CR、CRu 或 PR 即被视为缓解者。

将采用下列流程/检查评估疗效:

1. 医学影像检查 (使用与筛选时相同的成像技术)。
 - 胸、颈、腹和骨盆 CT
 - 对于胸、颈、腹或骨盆之外其他疾病部位的成像 (如果适用)
2. 体格检查，评估肝脏、脾脏、淋巴结和皮肤。包括对于任何皮肤病灶进行医学照相和直尺测量。计算所有皮肤病灶最长直径 (LD) 的总和。
3. 测定 LDH 水平。
4. 如果受试者在治疗之前骨髓发生淋巴瘤浸润，-影像检查和体检显示受试者获得确认 CR 的，则应进行骨髓活检和穿刺以及流式细胞术评估。
5. 如果需要，可进行肿瘤活检以确认疗效评估。
6. 外周血流式细胞术评估 (如果适用)。

将采用下列标准评估疗效和疾病进展:

1. NCI 发起的国际工作组建议的 IWC 标准:
2. 骨髓活检应评分如下:
 - 阴性=无聚集或仅几个局限的淋巴样聚集并且原始细胞 $\leq 3\%$ 。
 - 阳性=明确的恶性肿瘤细胞学或组织结构证据 (应指出浸润百分比和淋巴瘤亚型)。
 - 不定=聚集数量增加或范围增大但无细胞学或组织结构的异型性。
3. 采用医学照相和直尺测量每个皮肤病灶:
 - 计算出所有皮肤病灶的 LD 总和，并报告为基线 LD 总和，用于肿瘤疗效的参考。
 - 将采用下列定义评估皮肤疾病疗效和进展:
 - CR=所有疾病证据均消失至少 4 周。
 - PR=每个病灶 LD 总和缩减 50%或以上至少 4 周。
 - PD=任何病灶 LD 增大 $\geq 25\%$ 或出现新的病灶。
 - SD=未达到 PR 但又不符合 PD 标准。

如果难以区分残余疾病和正常组织，而 CR 的确认依赖于这种确定，建议对残余疾病组织进行活检或细针抽吸，然后确认 CR 状态。

如果评估进展时采用了方案未定义的方法或时间点，这些数据将送交中心疗效评估委员会审核。

缓解持续时间：

从首个有证据的缓解日到疾病进展或死亡(以先发生者为准)之间的时间作为缓解持续时间。对于接受后续治疗，**包括 PD 之前移植的受试者**将记录在案，对这样的受试者将进行删失(censoring)处理，标注删失的发生以及原因。

至缓解时间：从首个治疗日到首个有证据的缓解日期之间的时间定义为至缓解时间。

无进展生存期：

从治疗第 1 天到发生事件或删失之间的时间定义 PFS。事件定义为下列最早发生者：全因性死亡或疾病进展。对于在有证据的 PD 之前接受移植或任何其他后续治疗的受试者将在该时间点删失。

总生存期：

从治疗第 1 天到发生死亡或删失之间的时间定义总生存期。

安全性评估

通过评估体检结果、临床实验室结果和治疗中出现的 AE 评估安全性。

药代动力学评估

将确定 R-普拉曲沙和 S-普拉曲沙在该受试者人群一个子集中的 PK 特征。

将测定两个对映异构体血浆标准 PK 参数（曲线下面积[AUC]、稳态分布容积[Vdss]、稳态清除率[CLss]、血药峰浓度[Cmax]、血药谷浓度[Ctrough]、达峰浓度时间[tmax]和终末半衰期[t1/2Z]）。将在预先选定的中心，从 15 名受试者采集血浆测定完整的 PK 特征。

统计方法：**有效性分析**

主要终点是客观缓解率（ORR），定义为获得 CR、CRu 或 PR 最佳总疗效（BOR）的受试者比例。将在双侧 5%显著性水平采用单组 Exact 检验，检验客观缓解率。待检假设为：H0：ORR<15% vs. H1：ORR≥15%。

将采用安全性人群，基于独立的审核数据进行主要分析；基于研究者评估，进行额外的分析。将基于符合方案人群重复所有分析。

将采用 Kaplan-Meier 曲线（乘积极限估计法）介绍次要至事件时间参数（例如，缓解持续时间、PFS 和 OS），同时报告相关的汇总统计参数（例如，中位生存时间、第一和第三四分位数、生存率包括相应的双侧置信区间[CI]）。删失规则将在 SAP 中详细列出。

基于肿瘤评估的次要终点（例如，缓解持续时间和 PFS）将分析 2 次，一次采用独立审核的数据，一次采用研究者评估数据。

将采用安全性人群进行次要分析，采用符合方案人群重复分析。

安全性评估：

将基于安全性人群分析安全性参数。本项研究的安全性终点如下：

- AE 发生率和严重程度
- 有临床意义变化的生命体征和体格检查结果
- 有临床意义变化的实验室参数。

不良事件的发生率和类型将被汇总。评估实验室值平均值，报告具有有临床意义的正常范围之外值的受试者数，并编制转移表。

将描述性分析所有其他安全性变量。一般将不替换缺失的安全性数据。更详细的阐述将在统计分析计划中描述。

药代动力学评估：

将按照分析物（R-普拉曲沙和 S-普拉曲沙）列举 PK 人群受试者的血浆浓度数据。将按照标定时间点和治疗，作为连续数据（即，n，平均值，标准偏差，标准误差，中位数，最小值和最大值）汇总 PK 人群受试者的血浆浓度数据。另外，还将以图形，采用线性和对数线性刻度以下列方式介绍血浆浓度数据：

- 将绘制平均血浆浓度数据-时间曲线
- 将绘制每名受试者的个别血浆浓度数据-时间曲线

将按照分析物列举 PK 人群受试者的药代动力学参数（AUC_t，AUC_{INF}，C_{max}，C_{trough}，t_{max}，Lambda_Z，t_{1/2Z}，CL_{ss}，V_{dss}）。将用星号标注从 PK 分析剔除的数据。

将描述性汇总 PK 人群受试者每种分析物的药代动力学参数（AUC_t，AUC_{INF}，C_{max}，C_{trough}，t_{max}，Lambda_Z，t_{1/2Z}，CL_{ss}，V_{dss}），必要时根据剂量调整。

生物分析方法：

冻存血浆将用于后续的 PK 分析。将采用液相色谱-串联质谱分析仪（LC/MS/MS）测定每个时间点的 R-普拉曲沙和 S-普拉曲沙浓度。完整的普拉曲沙 PK 采集时间如下：

第 1 周期，第 1 次给药：注射前，注射结束，注射结束后 30 和 60 分钟，以及 3、5、8、12、18、24、48 和 72 小时。

第 1 周期，第 2-5 次给药：注射前

第 1 周期，第 6 次给药：注射前，注射结束，注射结束后 30 和 60 分钟，以及 3、5、8、12、18、24、48 和 72 小时。

期中分析：无计划。

主要数据分析和截止日期：

根据 PROPEL 研究，32 名缓解者中有 29 名（91%）发生在前 5 个治疗周期内。因此，主要分析的数据截止日期将定义为所有受试者接受过 5 个周期治疗后。

样本量的依据：

主要目的是显示在中国人群中的缓解率 $\geq 15\%$ 。假设真实的缓解率为 29%，如在双侧 5%显著性水平检验，则 68 例的样本量将会有 80%的检验效能显示缓解率大于 15%。

2. 目录

标题页.....	1
研究者签字页.....	3
1. 临床方案摘要.....	4
2. 目录.....	14
3. 缩略语列表.....	20
4. 研究的开展和监督.....	23
4.1. 申办方.....	23
4.2. 伦理学准则声明.....	23
4.3. 研究者和研究工作人员.....	23
4.4. 随机化.....	23
4.5. 数据管理.....	23
4.6. 监查.....	23
4.7. 医学监查.....	24
4.8. 中心疗效评估委员会/中心实验室.....	24
4.8.1. 独立数据监察委员会.....	24
4.8.2. 中心病理阅片.....	24
4.8.3. 独立的中心疗效评估委员会.....	25
4.8.4. 中心实验室.....	25
5. 前言.....	25
5.1. 治疗领域/背景.....	25
5.2. 研究药物.....	26
5.3. 研究依据.....	27
5.4. 风险/收益评估.....	27
6. 研究目的.....	28
6.1. 研究目的.....	28
6.2. 主要目的.....	29
6.3. 次要目的.....	29
7. 研究总览和流程.....	29
7.1. 研究总体设计和方案.....	29
7.2. 研究示意图.....	31
7.3. 有效性参数.....	31
7.3.1. 主要有效性变量.....	31
7.3.2. 次要有效性变量.....	31

7.4.	安全性变量.....	31
7.5.	药代动力学测量.....	31
8.	受试者选择.....	32
8.1.	受试者数.....	32
8.2.	入组标准.....	32
8.3.	排除标准.....	33
8.4.	终止治疗标准.....	34
9.	评估和流程.....	34
9.1.	时间表概述.....	34
9.2.	研究流程.....	37
9.2.1.	筛选.....	37
9.2.2.	患者分配.....	38
9.2.3.	维生素补充.....	38
9.2.4.	普拉曲沙给药第 1 周期.....	39
9.2.5.	后续周期的流程.....	40
9.2.6.	研究提前终止访视.....	43
9.2.7.	安全性随访访视.....	44
9.2.8.	常规随访访视.....	44
10.	研究治疗和伴行治疗.....	45
10.1.	研究治疗.....	45
10.1.1.	给予维生素[非研究性药物（NIMP）].....	45
10.1.2.	给予普拉曲沙[研究性药物（IMP）].....	45
10.2.	研究药物的鉴别.....	46
10.2.1.	普拉曲沙制剂.....	46
10.2.2.	储存和处理.....	46
10.2.3.	包装/标记.....	46
10.3.	用量用法.....	46
10.3.1.	制备和剂量计算.....	46
10.3.2.	研究药物的给予.....	47
10.4.	治疗时长.....	47
10.5.	普拉曲沙治疗的改变.....	48
10.5.1.	血液学毒性.....	49
10.5.2.	非血液学毒性.....	49
10.6.	疗效评估.....	50

10.6.1.	疗效评估时间安排.....	50
10.6.2.	要求的流程/扫描/检查	51
10.6.3.	疗效评估	52
10.6.4.	疾病进展.....	52
10.7.	治疗依从性/药物计数	52
10.8.	伴随药物.....	53
10.8.1.	止吐治疗.....	53
10.8.2.	造血生长因子.....	53
10.8.3.	其他支持性治疗药物.....	53
10.8.4.	放疗，细胞毒治疗以及生物制剂或免疫反应调节剂.....	53
10.8.5.	后续治疗.....	53
10.8.6.	不允许的治疗.....	54
11.	血浆药代动力学.....	54
12.	参考值.....	54
12.1.	体格/生命体征评估	54
12.2.	实验室评估.....	55
12.3.	额外的评估的参考范围.....	55
13.	安全性评估.....	55
13.1.	不良事件（AE）和严重不良事件（SAE）	56
13.2.	不良事件报告.....	57
13.3.	因果关系评估.....	58
13.4.	严重程度评估.....	59
13.5.	妊娠.....	60
13.6.	实验室异常.....	60
13.7.	生命体征和体格检查.....	61
13.8.	ECG 不良事件.....	61
13.9.	其他安全性考虑/风险管理	61
14.	统计分析.....	62
14.1.	统计方法学和分析计划.....	62
14.2.	统计学考虑.....	62
14.3.	分析人群.....	62
14.4.	方案违反和背离.....	62
14.5.	样本量和检验效能的考虑.....	63
14.6.	主要有效性变量.....	63

14.7.	次要有效性变量.....	65
14.8.	探索性有效性变量.....	66
14.9.	受试者的分布.....	66
14.10.	人口统计学/基线分析	66
14.11.	IMP 分析	66
14.12.	伴随药物分析.....	67
14.13.	安全性分析/不良结局	67
14.14.	不良事件的分析.....	67
14.15.	实验室值.....	67
14.16.	生命体征.....	68
14.17.	ECG.....	68
14.18.	其他特殊检查.....	69
14.19.	药代动力学测量和分析.....	69
14.19.1.	药物浓度测量和分析.....	69
14.19.2.	药代动力学测量和分析.....	69
14.20.	期中分析.....	70
15.	伦理学和监管.....	70
15.1.	伦理学声明.....	70
15.2.	伦理和监管部门的审查.....	71
15.3.	受试者信息和同意.....	71
15.4.	数据保护和人体组织采样.....	72
15.5.	质量保证和检查要求.....	72
16.	研究管理记录和出版.....	73
16.1.	方案修订.....	73
16.2.	记录维护和保存.....	73
16.3.	方案的遵循.....	74
16.4.	研究的停止.....	74
16.5.	研究摘要和结果的注册和发表.....	75
17.	参考文献.....	76
18.	附录.....	81
18.1.	不良事件报告流程.....	81
18.2.	参考值.....	82
18.2.1.	体格/生命体征评估	82
18.2.2.	实验室评估.....	83

18.3.	ECOG 体能状态.....	85
18.4.	国际工作组标准（IWC）	86
18.5.	BSA 计算公式.....	89

表格目录

表 1 访视和流程/CRF 模块时间表.....	35
表 2 发生血液学毒性时普拉曲沙治疗的调整.....	49
表 3 发生黏膜炎时普拉曲沙治疗的调整.....	50
表 4 发生所有其他非血液学治疗相关毒性时普拉曲沙治疗的调整.....	50
表 5 临床关注生命体征异常鉴别标准.....	82
表 6 临床实验室检查.....	83
表 7 显著异常实验室值的鉴别用实验室范围.....	84
表 8 非霍奇金淋巴瘤疗效标准.....	87

图形目录

图 1 研究示意图.....	31
图 2 AE 报告流程图	81

3. 缩略语列表

β-hCG	β-人绒毛膜促性腺激素
μL	微升
μmol	微摩尔
AE	不良事件
AILD	血管免疫母细胞性淋巴瘤
ALCL	间变性大细胞淋巴瘤
ALK	间变性淋巴瘤激酶
ALT	丙氨酸氨基转移酶
ANC	中性粒细胞绝对计数
AST	天冬氨酸氨基转移酶
AUC	曲线下面积
BMB	骨髓活检
BSA	体表面积
°C	摄氏度
CHOP	环磷酰胺，阿霉素，长春新碱，强的松
CI	置信区间
CLnonren	非肾清除率
CLren	肾清除率
CLtot	总清除率
cm	厘米
Cmax	血药峰浓度
CNAP	胸，颈，腹，骨盆
CNS	中枢神经系统
CRA	临床监查员
CR	完全缓解
CRF	病例报告表
CRu	未确认完全缓解
CT	计算机断层扫描
CTA	临床试验协议
CTCAE	不良事件通用毒性标准
CTCL	皮肤 T-细胞淋巴瘤
DHFR	二氢叶酸还原酶
dL	分升
DLT	剂量限制性毒性
DMC	数据监测委员会
EBV	EB 病毒
EC	伦理委员会
ECG	心电图
ECOG	美国东部肿瘤协作组
EPOCH	依托泊苷，阿霉素，长春新碱，强的松
°F	华氏度
FDA	美国食品药品监督管理局
fe	排泄分数
FPGS	叶酰聚谷氨酸合成酶
G	克
GCP	药物临床试验质量管理规范
G-CSF	粒细胞集落刺激因子
GFR	肾小球滤过率
GGH	gamma-谷氨酰水解酶
GI	胃肠道

GM-CSF	粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子
Hct	血细胞比容
Hcy	同型半胱氨酸
Hgb	血红蛋白
HIV	人免疫缺陷病毒
HTLV	人 T-细胞白血病病毒
IB	研究者手册
IC	知情同意
ICE	异环磷酰胺，卡铂和依托泊苷
ICH	国际协调会议
IM	肌肉内
IMP	研究药物
NIMP	非研究药物
IND	研究性新药
IRB	机构审查委员会
IV	静脉内
IWC	国际研讨会标准
kg	千克
Ki	抑制常数
Km	结合常数
L	升
LC/MS/MS	液相色谱/质谱分析仪/质谱分析仪
LD	最长直径
LDH	乳酸脱氢酶
m ²	平方米
mg	毫克
min	分钟
mL	毫升
mm	毫米
mOsmol	毫渗量
MRI	磁共振成像
MTX	甲氨蝶呤
N	数
NaCl	氯化钠
NCI	国立癌症研究所
NHL	非霍奇金淋巴瘤
NK	自然杀伤细胞
nmol	纳摩尔
NO.	数
NOS	不另行说明
NSCLC	非小细胞肺癌
OS	总生存期
PBS	磷酸盐缓冲液
PBSCT	外周血干细胞移植
PCR	多聚酶链式反应
PD	疾病进展
PDX	普拉曲沙
PFS	无进展生存期
PK	药代动力学
pM	皮摩尔浓度
pmol	皮摩尔
PO	口服
PR	部分缓解

pralatrexate	(RS)-10-炔丙基-10-去氮杂氨基蝶呤
PT	凝血酶原时间
PTCL	外周 T-细胞淋巴瘤
PTT	部分凝血致活酶时间
q	每
QD	每日 1 次
RD	疾病复发
RFC	还原叶酸载体
RR	呼吸频率
RT	放射治疗
SAE	严重不良事件
SAER	严重不良事件报告
SD	病情稳定
SGOT	血清谷草转氨酶
SGPT	血清谷丙转氨酶
SPD	两最大垂径乘积之和
t1/2	半衰期
t1/2Z	终末相半衰期
tmax	达峰时间
T/NK	T/自然杀伤细胞
T-PLL	T 细胞幼淋巴细胞白血病
TS	胸苷酸合成酶
TTP	至进展时间
ULN	正常上限值
US	美国
USP	美国药典
Vdss	稳态分布容积
Vmax	最大速率常数
WBC	白细胞
WHO	世界卫生组织

4. 研究的开展和监督

4.1. 申办方

这项研究将由具有资质的研究者实施，申办方是萌蒂（中国）制药有限公司。

4.2. 伦理学准则声明

这项研究的开展将符合申办方和合同研究组织（CRO）的标准操作规范，这些规范旨在确保遵循药物临床试验质量管理规范（GCP）指南，详见本方案第15节说明。

4.3. 研究者和研究工作人员

本项研究将在中国约15个中心进行。

4.4. 随机化

这是一项非随机化研究。

4.5. 数据管理

CRO数据管理和统计学部门将负责进行数据管理和统计学分析。根据CRO的数据管理计划规定，病例报告表（CRF）中的数据包括受试者日志、问卷和其它外部数据例如实验室数据，将输入到一个临床数据库中。将采用质量控制和数据验证流程，确保临床数据库的可靠性和准确性。监查计划和数据管理计划将详细列出所有相关研究工作人员需要遵循的数据输入、整理、澄清和验证流程。

将采用EDC系统采集数据。数据将转移到CRO数据库，并将向研究中心提供一份电子副本。将在数据管理计划中规定实验室数据采集。

4.6. 监查

将由CRO有资质的人员监查这项研究。监查计划将详细列举这一过程。研究者需按照要求，允许对临床、实验室和药房设施进行监查、稽查和视查，以确保遵从药物临床试验质量管理规范和实验室质量管理规范。EDC系统和受试者对应的原始医学记录（原始文件）需完全准备好，供CRO代表定期审核。这些审核验证对研究方案的遵循以及数据按照当地法规和药物临床试验质量管理规范要求的准确性。研究中心的所有记录均会受到当地有资格的主管部门以及申办方QA部门的检查。

4.7. 医学监查

研究医学监查员以及其他联络人的电话和传真号码列举在研究中心文件中。

4.8. 中心疗效评估委员会/中心实验室

4.8.1. 独立数据监察委员会

申办方或其指定人员将负责协调及组织独立数据监察委员会 (IDMC)，该委员会由 3 名不直接参与这项研究的成员组成。IDMC 将定期审核安全性数据，并基于安全性数据审核结果提出停止或继续试验的建议。如果委员会对 30mg/m²/周治疗剂量有严重的安全顾虑，也可以建议在接下来的研究阶段普拉曲沙剂量减至 20mg/m²/周。

IDMC 将在试验进程中至少开 2 次会议审核临床数据，分别是：前 15 名受试者完成第 1 疗程后，以及招募的 50% 受试者完成第 1 疗程后。委员会的工作流程将在 IDMC 章程中详细阐述。

4.8.2. 中心病理阅片

合格 PTCL 组织病理学亚型诊断将由中心病理阅片确认。

组织切片将提交给中心病理审核确认组织病理学、骨髓穿刺及粗针活检切片，用来提交确认骨髓是否发生浸润，同时还可能需要提供所有支持性的文档。

确认治疗疗效时，应向中心病理阅片提交下列病理学组织切片：

- 如果研究者报告某受试者发生完全缓解 (CR)，但受试者的筛选期粗针活检显示淋巴瘤浸润阳性或不确定，则需要重复进行粗针活检，并提交这些切片。
- 如果进行了骨髓穿刺或外周血流式细胞术检查，应提交结果报告。
- 如果进行了肿瘤活检以确认疗效评估，应提交这些切片。

有关中心病理阅片的详情将在研究手册中描述。

4.8.3. 独立的中心疗效评估委员会

本试验将按照中心疗效评估委员会章程所述，所有最终治疗疗效均将由独立的中心疗效评估委员会进行评估。

所有的影像图像包括有皮肤病灶的数字照片将被送至独立的中心影像实验室进行独立的中心影像阅片。具体细节将在影像手册及独立影像阅片章程中描述。

在可行的条件下，所有切片包括：肿瘤活组织检查、粗针活检或骨髓穿刺；以及外周血流式细胞术检查结果都应采集并提供给中心病理阅片以供确认。具体细节将在病理手册及独立病理阅片章程中描述。

独立中心阅片将使用淋巴瘤的国际工作组标准（IWC，见附件 18.4）进行评价。最终的疗效评估将综合考虑相关的临床证据（如肝、脾等体格检查结果）、实验室检查结果（如乳酸脱氢酶 LDH）、中心影像阅片结果、中心病理阅片结果等进行评价。具体细节将在中心阅片章程中描述。

中心疗效评估委员会将报告肿瘤负荷描述和测量结果及最终治疗疗效评估，不过，研究者也将根据 IWC 标准行疗效评估，但将仅在 CRF 上报告其总体疗效的判定。

4.8.4. 中心实验室

药代动力学（PK）分析由中心实验室进行。

每个研究中心将使用当地实验室进行血液学、生化和妊娠检查，评估研究的资格和安全性。各中心的数据分析采用研究中心在当地采集的所有实验室数据。

5. 前言

5.1. 治疗领域/背景

T-细胞淋巴瘤是一个极具异质性的侵袭性非霍奇金淋巴瘤（NHL）系列，一般在西方国家占有所有 NHL 病例中的 5-10%，在亚洲国家中占约 10-20%（Vose J et al., 2008）。根据 2008 年发布的最新世界卫生组织（WHO）分类，成熟的 T-细胞淋巴瘤根据疾病实体的主要临床行为分成 4 个不同亚类，包括结节、结节外、皮肤和白血病。这 4 个不同的亚类中至少有 22 个不同的 T 细胞淋巴瘤亚型。PTCL 亚型多被认为是高度侵袭性的疾病，常规化疗疗效较差。

最常见的类型是结节类，该类包括 PTCL 非特异性、皮肤间变大细胞淋巴瘤和血管免疫母细胞性 T 细胞淋巴瘤。

PTCL 大多数亚型的一线治疗方案一般是联合化疗，例如 CHOP（环磷酰胺，阿霉素，长春新碱，强的松）或 EPOCH（依托泊苷，阿霉素，长春新碱，强的松）或其他多药方案。由于大多数 PTCL 患者会复发，因此有些肿瘤科医师建议，某些初次化疗方案疗效较佳的患者可在接受高剂量化疗后行自体干细胞移植。虽然有望，但没有确定的临床数据支持接受移植优于不接受移植。

专注考察复发或难治性 PTCL 患者最适治疗选项的研究非常少。复发和难治性 T-细胞淋巴瘤患者的一个常见治疗策略是先进高剂量治疗，然后接受自体干细胞移植（SCT），或罕见的异体 SCT。不过，外周血 SCT（PBSCT）仅在获得化疗疗效的疾病患者中成功。其余患者或者是难治性疾病或者不是 PBSCT 候选者；从既往数据来看，他们都注定要死于该病。

鉴于 PTCL 通常具有侵袭性，生存率较低，并且现有的 PTCL 治疗结果不佳，故需要研发额外的新治疗选项。对于一般挽救治疗疗效有限且总生存期极差的复发或难治性疾病受试者尤其如此（Campo et al., 1998）。

PTCL 据报道在亚洲发生率较高。据报告，在温哥华，PTCL 的发生频率在所有 NHL 中占 1.6%，而在香港，这一比例为 18.3%（Tang et al., 2010）。PTCL 亚型的发生频率因地理区域而不同。例如，报告称，自然杀伤细胞淋巴瘤（NKTCL）在亚洲较为常见，与 EB 病毒密切相关（Dearden et al., 2011）。近年来 FDA 已批准了新出现的 PTCL 药物，但是对这些药物仍需要进行系统考察，以证明在亚洲患者的有效性和安全性。

5.2. 研究药物

普拉曲沙是一种优先在癌细胞中积聚的抗肿瘤叶酸类似物。普拉曲沙是一种广泛应用的抗叶酸甲氨蝶呤类似物。在体外和体内白血病、淋巴瘤和乳腺癌和肺癌模型中，普拉曲沙的活性显示优于甲氨蝶呤（DeGraw et al., 1993; Sirotinak et al., 1998; Toner et al., 2006; Wang et al., 2003）。而且，相比于甲氨蝶呤，普拉曲沙与还原叶酸转运蛋白 1（RFC-1）的亲和力较高，故被癌细胞更有效的摄入，它也被叶酰聚谷氨酸合成酶（FPGS）更高效的聚谷氨酰化（Sirotinak et al., 1998）。

到 2013 年 6 月，已完成 12 项 1 期或 2 期普拉曲沙临床研究，还有 7 项 1 期、2 期或 3 期普拉曲沙临床研究在进行中。在几种肿瘤类型包括非小细胞肺癌（NSCLC）、恶性胸膜间皮瘤（MPM）、复发或难治性侵袭性淋巴瘤、复发或难治性皮肤 T-细胞淋巴瘤、晚期或转移性复发膀胱移行细胞癌，以及复发或难治性 PTCL 开展了这些普拉曲沙单药或治疗联合研究。

已开展了一项普拉曲沙临床试验（PDX-008）作为治疗复发或难治性 PTCL 患者的注册研究。这是一项 2 期、单组、非随机、开放性、多中心、国际研究，旨在评估普拉曲沙伴以补充维生素 B12 和叶酸治疗在复发或难治性 PTCL 受试者中的安全性和有效性。根据研究 PDX-008，美国（US）食品与药物管理局（FDA）于 2009 年 9 月通过加速审批程序，批准普拉曲沙用于治疗复发或难治性 PTCL 患者，批准剂量为在 7 周周期中的 6 周，30mg/m²/周。

5.3. 研究依据

这项研究设计用来确认普拉曲沙在一个中国患者人群中的安全性和有效性，以支持在中国的注册批准。

由于 T-细胞恶性肿瘤极不常见，并具有多种不同的亚型，未开展过几项专门考察复发或难治性疾病受试者最佳治疗方案的研究。由于主要终点缓解率可直接归属于给予药物的抗肿瘤活性，故认为设有进一步的次级疗效终点包括持续时间、至疗效时间、PFS 和 OS 次要终点的单组研究对于评估在接受过既往大剂量治疗的复发或难治性肿瘤 PTCL 受试者中的有效性是适当的。

5.4. 风险/收益评估

普拉曲沙临床开发项目入组约 944 名患者，其中约 797 名受试者接受过普拉曲沙治疗。除此之外，638 名患者在研究者申办的研究（ISS）中接受过普拉曲沙，38 名患者在指定患者项目（NPP）中接受过普拉曲沙。（普拉曲沙 DSUR 2014 年 8 月）

根据最新的普拉曲沙 IB（2013 年 10 月），767 名患者中最常发生的治疗相关性 AE 为口腔粘膜炎（n=473，62%）、疲劳（n=305，40%）、恶心（n=275，36%）和鼻出血（n=166，22%）。所有研究中，接受过普拉曲沙治疗的患者最常发生的治疗相关性 3 级或以上 AE 为口腔粘膜炎（n=154，20%）、血小板减少（n=95，12%）、中性粒细胞减少（n=93，12%）、贫血（n=64，8%）、淋巴细胞减少（n=36，5%）和疲劳（n=36，5%）。

在普拉曲沙治疗复发或难治性 PTCL 患者的 PDX-008 研究中，共 109 名患者被认为可评估有效性。根据中心独立审核的评估，29%（n=32）的可评估患者发生 CR、CRu 或 PR。根据研究者的评估，39%（n=43）发生 CR/CRu 或 PR。

有效性分析集中有 69 名患者（63%）没有证据表明其最近的既往治疗有效。这 69 名患者中，根据中心疗效评估委员会依据 IWC 标准的评估，17 名患者（25%）经普拉曲沙治疗有效。整个有效性分析集中，26 名患者（24%）没有证据表明其任何既往治疗有效。这 26 名患者中，依据 IWC 标准，5 名患者（19%）经普拉曲沙治疗有效。

根据中心疗效评估委员会依据 IWC 标准的评估，这 32 名有效患者中位缓解持续时间的 Kaplan-Meier 估值为 306 天（95%置信区间[CI]，103-不能估计）或 10.1 个月，范围为 1-673 天。根据当地研究者的疗效评估，43 名有效患者中位缓解持续时间为 246 天（95% CI，154-379）或 8.1 个月，范围为 1-677 天。

普拉曲沙在 PDX-008 研究复发/难治性 PTCL 中所显示的有效性使得其于 2009 年 9 月 24 日获得加速批准，该药命名为 FOLOTYN（普拉曲沙注射剂）获批在美国上市，用于治疗复发/难治性 PTCL 这一患者人群。普拉曲沙自 2009 年 9 月以来已在美国开始商业流通使用。

在接受过普拉曲沙治疗的 T-细胞和 B-细胞淋巴瘤（研究 PDX-02-078 和 PDX-009）、CTCL（PDX-010）、HL（PDX-009）、NSCLC（PDX-97-006 和 PDX-007）以及晚期实体瘤（PDX-99-083）患者中也观察到并报告了缓解。除此之外，一项 NSCLC 研究（PDX-012）的有效性数据显示，在全分析集，主要疗效分析集，和某些子集中，普拉曲沙与埃罗替尼的 OS 估值具有差异，普拉曲沙较佳。

患有淋巴组织增殖性恶性肿瘤的患者，包括 HL 和 NHL，尤其是 T-细胞和 B-细胞淋巴瘤，急需额外的治疗方案。对于一般挽救治疗疗效有限且总生存期极差的复发或难治性疾病患者尤其如此。几乎所有这些患者均既往接受过大剂量治疗，并经既往治疗失败或产生耐药。PDX-008、PDX-02-078、PDX-009 和 PDX-010 结果提供了证据，表明淋巴组织增殖性恶性肿瘤患者经普拉曲沙治疗后有显著疗效。

鉴于晚期、复发或难治性实体瘤患者的预后一般很差，故这一患者人群也非常需要新的有效药物。在已观察到普拉曲沙疗效的患者人群（既包括淋巴组织增殖性恶性肿瘤也包括实体瘤），可以进一步研究普拉曲沙的有效性。

6. 研究目的

6.1. 研究目的

这项研究的目的是确认普拉曲沙治疗中国人群中复发或难治性 PTCL 的有效性和安全性。

6.2. 主要目的

这项研究的主要目的是确认接受普拉曲沙伴以补充维生素 B12 和叶酸治疗中国复发或难治性外周 T-细胞淋巴瘤（PTCL）受试者的客观缓解率（ORR）。

6.3. 次要目的

次要目的包括：

- 评估普拉曲沙伴以补充维生素 B12 和叶酸补充剂治疗中国复发或难治性 PTCL 受试者进一步的有效性参数（缓解持续时间，至缓解时间，无进展生存期，总生存期）
- 评估普拉曲沙伴以补充维生素 B12 和叶酸治疗中国复发或难治性 PTCL 受试者的安全性
- 确定普拉曲沙伴以补充维生素 B12 和叶酸补充剂治疗中国 PTCL 受试者的药代动力学（PK）特征

7. 研究总览和流程

7.1. 研究总体设计和方案

这是一项单组、开放性、多中心研究，旨在证实普拉曲沙伴以补充维生素 B12 和叶酸治疗在中国复发或难治性 PTCL 患者中的有效性和安全性。

这项研究包括 3 个阶段：筛选、治疗（普拉曲沙）和随访阶段。

筛选阶段：

筛选阶段最长持续 28 天（取决于实验室结果的获得）。将筛选所有潜在的研究患者，在入组之前确定入选资格。合格受试者将在筛选阶段开始接受维生素补充治疗。

除非另外指明，受试者将在始普拉曲沙给药（第 1 周期，第 1 次给药）之前 28 天之内进行方案规定的流程和评估（参见表 1 访视和流程时间表）。

治疗（普拉曲沙）阶段：

研究治疗开始定义为开始给予普拉曲沙治疗。第 1 周期第 1 次给予普拉曲沙之前至少 10 天需开始维生素补充。患者进入研究后，维生素补充给药必须遵循方案定义的日程。

必须在第 2-4 周期计划的首次给药之前 7 天之内，然后在后续每个偶数周期计划首次给药前（即，第 6、8 等周期）的 7 天之内进行疗效评估。虽然每 14 周安排一次放射学疗效评估，但如果发生疑似临床进展，可进行计划外的放射学疗效评估。

普拉曲沙治疗将持续至 24 个月，或，直到有证据的疾病进展；在最低允许的研究剂量（20 mg/m²/周）下出现不可接受的不良事件；因治疗相关性 AE 而连续错过 3 次普拉曲沙给药；普拉曲沙给药之间间隔 3 周；发生可能干扰受试者参与的 AE、并发疾病、状况或手术并发症；研究者作出受试者退出的决定；受试者撤回知情同意；受试者怀孕；不遵从试验治疗或流程要求；或管理上的原因。

随访阶段：

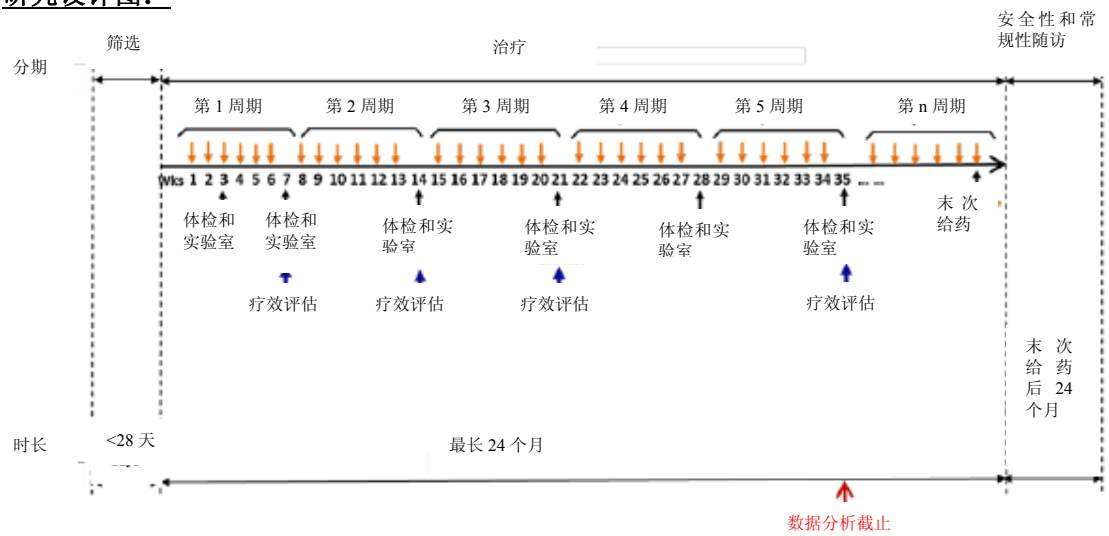
所有至少接受过一剂普拉曲沙的患者均需进行安全性随访访视[最后一剂普拉曲沙后 30（± 5）天]，将按照方案规定的流程和评估进行。

安全性随访访视后，将根据标准临床治疗进行常规随访访视。所有至少接受过一剂普拉曲沙的患者均将在安全性随访访视后进行每 3 个月（± 2 周）一次的常规随访访视以随访疾病进展、开始 T 细胞淋巴瘤的后续治疗，以及生存状况的信息。这些访视将在给予最后一剂普拉曲沙后共持续 24 个月。每次常规随访访视时需按照方案规定的流程/评估进行。

7.2. 研究示意图

图 1 研究示意图

研究设计图：



7.3. 有效性参数

7.3.1. 主要有效性变量

- 根据国际工作组标准和中心疗效评估委员会确定的客观缓解率

7.3.2. 次要有效性变量

- 缓解持续时间 (DOR)
- 至缓解时间 (TTR)
- 无进展生存期 (PFS)
- 总生存期 (OS)

7.4. 安全性变量

- 治疗中出现的 AE
- 体格检查
- 临床实验室值

7.5. 药代动力学测量

将进行药代动力学评估。将在预先选定的中心的 15 名受试者中测定 R-普拉曲沙和 S-普拉曲沙的 PK 特性。

将测定两个对映异构体血浆标准 PK 参数（曲线下面积[AUC]、稳态分布容积[Vdss]、稳态清除率[CLss]、血药峰浓度[Cmax]、血药谷浓度[Ctrough]、达峰浓度时间[tmax]和终末半衰期[t1/2Z]）。将在预先选定的中心，从 15 名受试者采集血浆测定完整的 PK 特征。

8. 受试者选择

8.1. 受试者数

合格患者将被入组于这项研究，以获得 68 名可评估的受试者。

8.2. 入组标准

满足所有以下标准的受试者将被纳入到这项研究：

1. 根据世界卫生组织（WHO）疾病分类，受试者具有经组织学/细胞学确认的 PTCL：
 - a. 非特异性 PTCL（NOS）
 - b. 血管免疫母细胞性 T-细胞淋巴瘤
 - c. 间变性大细胞淋巴瘤，ALK+
 - d. 间变性大细胞淋巴瘤，ALK-
 - e. 结外 NK/T 细胞淋巴瘤，鼻型
 - f. 肠病相关性 T 细胞淋巴瘤
 - g. 肝脾 T 细胞淋巴瘤
 - h. 皮下脂膜炎样 T 细胞淋巴瘤
 - i. 成人 T-细胞淋巴瘤/白血病（人 T 细胞白血病病毒[HTLV]1+）
 - j. 侵袭性 NK 细胞白血病
 - k. 转化的蕈状霉菌病
2. 受试者必须在至少一次既往系统治疗后发生有证据的疾病进展（PD）。
3. 受试者接受过实验性药物或生物制剂不可作为既往的唯一治疗。受试者必须在接受最后一次治疗后发生明确的 PD。受试者应在初次诊断或复发时至少接受过一次活检，以确诊 PTCL。受试者必须从既往治疗的毒性反应中恢复。
4. 受试者应具有可在 2 个垂直方向明确测量的增大淋巴结或结外肿块病灶，病灶在研究入组前 14 天之内进行的计算机断层扫描检查显示最大直径大于 1.5cm。
5. 美国东部肿瘤协作组（ECOG）体能评分 ≤ 2 分。
6. 年龄至少 18 岁。

7. 预计生存期 ≥ 3 个月。
8. 适当的血液学、肝脏和肾脏功能，定义为：
 - a. 绝对中性粒细胞计数（ANC） $\geq 1000/\mu\text{L}$ （或 $1 \times 10^9/\text{L}$ ），血小板计数 $\geq 100000/\mu\text{L}$ （或 $100 \times 10^9/\text{L}$ ）（筛选时以及在第1周期第1天之前3天内）
 - b. 总胆红素 $\leq 1.5\text{mg/dL}$ ，天门冬氨酸氨基转移酶（AST）和丙氨酸氨基转移酶（ALT） ≤ 2.5 倍正常上限（ULN）（如果肝脏有淋巴瘤侵犯证据则AST/ALT < 5 倍ULN）
 - c. 肌酐 $\leq 1.5\text{mg/dL}$ （或 $132.6 \mu\text{mol/L}$ ），或计算肌酐清除率 $\geq 50\text{mL/min}$ 。
9. 具有生育潜力的女性必须同意从研究治疗开始起直到给予最后一剂普拉曲沙后至少30天期间采用医学上可接受的避孕措施，并且在研究治疗首日之前14天之内的血清妊娠检查结果必须为阴性。绝经至少1年（最后一次月经以来 > 12 个月）或接受过绝育术的受试者无需这项检查。
10. 未接受过绝育手术的男性必须同意从研究治疗开始起直到给予最后一剂普拉曲沙后至少90天期间采用医学上可接受的避孕措施。
11. 受试者签署书面知情同意（IC）。

8.3. 排除标准

受试者满足任何以下标准将被排除这项研究：

1. 受试者有如下情况：
 - a. 前体T细胞淋巴瘤或白血病
 - b. T细胞幼淋巴细胞白血病（T-PLL）
 - c. T细胞大颗粒淋巴细胞白血病
 - d. 蕈状霉菌病，除外转化的蕈状霉菌病
 - e. Sezary 综合征
 - f. 原发性皮肤CD30+ T-细胞疾病：淋巴组织样丘疹病和原发皮肤间变性大细胞淋巴瘤
2. 活动性并存的恶性肿瘤（不包括非黑色素瘤皮肤癌或宫颈原位癌）。如果有既往恶性肿瘤史，则患者无疾病时间需 > 5 年。
3. 充血性心力衰竭III/IV级（纽约心脏协会心力衰竭指南）。
4. 人免疫缺陷病毒（HIV）阳性诊断。
5. 患有脑转移或中枢神经系统（CNS）疾病或此类疾病史。
6. 活动性未控制的感染，潜在医学状况包括不稳定心脏疾病或其他会损害受试者接受方案治疗能力的严重疾病。

7. 研究进入前 2 周之内接受过重大手术。
8. 研究治疗之前 4 周（亚硝基脲或丝裂霉素 C 须 6 周）之内接受过或者在研究进程期间计划接受任何常规化疗或放疗（RT）。
9. 研究治疗之前 7 天之内接受过皮质类固醇类，除非受试者在研究治疗之前以固定剂量至少 1 个月持续接受不超过强的松 10mg/天或等效剂量的系统治疗，或者接受局部或吸入性或鼻内给药，并且未观察到有肿瘤的缩小。
10. 研究治疗之前 4 周之内使用过或者在研究进程期间计划使用任何试验药物、生物制剂或器械。
11. 在开始研究治疗的 100 天之内接受过抗肿瘤抗体治疗。
12. 有异体造血干细胞移植史。或者受试者在研究治疗前 100 天之内有自体造血干细胞移植史。
13. 既往接受过普拉曲沙治疗。
14. 患者怀孕或哺乳期。

8.4. 终止治疗标准

停止研究治疗定义为停止给予普拉曲沙。永久性停止普拉曲沙后，应在最后一剂普拉曲沙后至少一月，或研究者决定更长时间继续给予维生素补充。有下列原因时将停止研究治疗：

- 发生 PD
- 开始了 T 细胞淋巴瘤的放疗或系统化疗/生物制剂治疗
- 在最低允许的研究剂量（20mg/m²/周）下发生不可接受的 AE
- 因治疗相关性 AE 而连续错过 3 次普拉曲沙给药
- 普拉曲沙给药之间间隔 3 周
- 发生可能干扰受试者参与的 AE、并发疾病、状况或手术并发症
- 研究者作出退出受试者的决定
- 受试者撤回知情同意
- 受试者怀孕
- 不遵从试验治疗或流程要求
- 管理上的原因

9. 评估和流程

9.1. 时间表概述

表 1 访视和流程/CRF 模块时间表

		第 1 周期				后续周期			随访		
访视	给予第 1 剂 普拉曲沙 之前 28 天	第 1 剂普拉曲 沙给予之前 10 天到第 1 周期 第 1 次给药为 止	第 1 周 期, 第 1 次给药	普拉曲沙 给予结束 后 24, 48 和 72 小时	第 2-6 周	计划的第 1 剂药物之前 7 天内	第 1 次 给药	第 2-6 周	研究提前 终止访视	安全性随 访访视	常规随访
入选资格标准/知情同意	X										
病史/手术史	X										
组织病理学证明	X ¹										
中心病理审核 ²	X										
单侧骨髓活检和穿刺	X ³					X ⁵			X ^{5, 6}	X ⁷	X ⁵
胸、颈、腹和骨盆 (CNAP) CT	X					X ⁵			X ^{5, 6}	X ⁷	X ⁵
其他非 CNAP 疾病位点成像 ³	X ⁴					X ^{4, 5}			X ^{4, 5, 6}	X ^{4, 7}	X ^{4, 5}
皮肤病灶的医学照相伴直尺测量	X ⁴					X ^{4, 5}			X ^{4, 5, 6}	X ^{4, 7}	X ^{4, 5}
既往的 PTCL 治疗和疗效	X										
伴随药物	X				X		X	X	X	X	
基线症状		X									
AE/相关性		X		X	X		X	X	X	X ⁸	X ⁸
ECOG 体能状态	X				X	X			X	X	
体格检查	X				X ⁹	X			X	X	
身高 (cm)		X ¹⁰									
体重 (kg)		X ¹⁰				X					
计算的 BSA		X ¹⁰				X					
给予生素 B12		X ¹¹			X ¹¹		X ¹¹	X ¹¹			
给予叶酸		X ¹²									
受试者服用叶酸日志审核		X	X		X		X	X	X	X	
普拉曲沙给药			X		X		X	X			
12-导联 ECG	X										

访视	给予第 1 剂 普拉曲沙之 前 28 天	第 1 周期				后续周期			随访		
		第 1 剂普拉曲沙给予之前 10 天到第 1 周期第 1 次给药为止	第 1 周期, 第 1 次给药	普拉曲沙给予结束后 24, 48 和 72 小时	第 2-6 周	计划的第 1 剂药物之前 7 天内	第 1 次给药	第 2-6 周	研究提前终止访视	安全性随访访视	常规随访
血液学 ¹⁴	X	X ¹⁵			X		X	X	X	X	
生化 ¹⁴	X	X ¹⁵			X	X ¹⁶	X	X ¹⁷	X	X	
妊娠检查 (尿液或血清 β -HCG) ¹⁸	X	X				X					
采集普拉曲沙 PK 血样 ¹⁹			X	X	X						
记录后续的 T-细胞淋巴瘤治疗									X	X	X
记录死亡日期											X

备注说明:

- 1) 包括 T 细胞淋巴瘤初始诊断和/或复发肿瘤活检的组织病理学。
- 2) 中心病理审核实验室将对提交的切片进行 EBV 检测。
- 3) 在首剂普拉曲沙给药的 28 天之内。
- 4) 如果适用于患者。
- 5) 必须在第 2-4 周期计划的首次给药之前 7 天之内, 然后在后续每个偶数周期计划首次给药之前 (即, 第 6、8 等周期) 的 7 天之内进行疗效评估。
- 6) 将按照所列的流程进行, 如果某名患者撤回知情同意并拒绝进行安全性随访访视和常规随访访视。如果可能, 将在患者撤回同意时进行这些流程。
- 7) 所有至少接受过一剂普拉曲沙的受试者均将在最后一剂普拉曲沙后 30 ($\pm$ 5) 天进行安全性随访访视。
- 8) 仅直到后续治疗开始。
- 9) 仅第 1 周期, 第 3 周。
- 10) 可在第 1 周期, 第 1 次给药前最长 3 天进行。
- 11) 按照描述开始维生素 B12 治疗, 1mg IM q8-10 周。
- 12) 按照描述开始叶酸治疗, 1.2mg 每日口服 1 次。
- 13) 3-5 分钟 IV 推注给予普拉曲沙。
- 14) 将分别在当地实验室、中心实验室和 PK 检查实验室进行实验室检查。
- 15) 必须在第 1 周期, 第 1 次给药之前 3 天之内完成生化实验室 (包括 LDH)。必须在第 1 周期, 第 1 次给药之前 1 天之内完成血液学, 血小板计数必须维持在 $\geq 100000/\mu\text{L}$ (或 $100 \times 10^9/\text{L}$) 才可继续接受普拉曲沙给药。
- 16) 在第 2-4 周期给予首次药物之前, 然后在后续每个偶数周期之前 (即, 第 6、8 等周期之前) 采集 LDH。
- 17) 每个周期第 4 次给药之前采集生化参数血样。
- 18) 将在第 1 周期, 第 1 次给药之前 14 天之内对于非绝经后或未接受过手术绝育术的女性进行血清 β -人绒毛膜促性腺激素[β -hCG]妊娠检查。也应在每个治疗周期给予首剂药物之前 72 小时之内进行一次尿妊娠检查。
- 19) 将在预先选定的中心的 15 名受试者采集血浆测定完整的 PK 特征。第 1 周期, 第 1, 6 周: 注射前, 注射结束, 注射结束后 30 和 60 分钟, 以及 3、5、8、12、18、24、48 和 72 小时。第 1 周期, 第 2-5 周: 注射前。

9.2. 研究流程

9.2.1. 筛选

以下总结了入组这项研究需要进行的流程和评估。将筛选所有潜在的研究受试者，在入组之前确定入选资格。

除非另外指明，将在开始计划的普拉曲沙给药（第 1 周期，第 1 次给药）之前 28 天之内进行下列流程和评估：

1. 获得书面 IC。
2. 审核入选资格标准。
3. 审核既往病史/手术史的病历。
4. 记录 PTCL 的既往药物治疗和其他治疗。
5. 记录 PTCL 的既往治疗疗效。
6. 记录以下组织病理结果：
 - PTCL 的初始诊断，和/或
 - 复发时采集的肿瘤活检物病理学样品送交中心病理审核（申办方提供的研究手册列有详细的样本要求以及切片制备和运输指南）。
7. 根据以下放射线成像流程的测定，记录已知的可测量疾病参数（如果在给予首剂普拉曲沙之前 14 天之内进行了成像检查，则无需重复）：
 - 胸、颈、腹和骨盆的增强 CT。详细的技术要求请参考中心影像制定的研究中心影像手册
 - 记录胸、颈、腹和骨盆之外其他疾病部位的其他相关影像（如果适用）
8. 记录任何皮肤病灶的医学照相以及每个病灶的直尺测量值（如果适用，参考相关手册）。
9. 在给予首剂普拉曲沙前的 28 天内进行单侧骨髓穿刺和活检评估。如果进行过骨髓穿刺物流式细胞术分析，将结果报告送交中心病理阅片确认。
10. 进行 12-导联心电图（ECG）检查。研究期间只有临床需要时才进行 ECG 复查。
11. 进行一次完整的体格检查。
12. 评估并记录 ECOG 体能状态。
13. 当地实验室：采集血液学、生化血样（包括对于非绝经后或未接受过手术绝育术的女性进行血清 β -人绒毛膜促性腺激素[β -hCG]妊娠检查[在第 1 周期，

第 1 次给药之前 14 天内])。

14. 采集血清肌酐血样，根据下列 Cockcroft and Gault 方程用肾小球滤过率 (GFR) 计算肌酐清除率：

$$\text{GFR}^* = \frac{(140 - \text{年龄}[\text{岁}]) \times \text{实际体重 (kg)}}{72 \times \text{血清肌酐}}$$

*对于女性受试者，乘以 0.85

15. 如果进行过外周血流式细胞术分析，将结果报告送交中心病理审核。.

9.2.2. 患者分配

各参加研究中心的患者入组是竞争入组。对于参与这项研究评估的每名患者均将分配一个唯一的筛选号码。

一旦确定患者符合入组和排除标准后，研究中心必须将入组表格传真给申办方或指定代表，确认其入选资格。患者将被分配一个唯一的患者入组号码，并进入研究。入组状态和患者入组号码确认单将被传真回研究中心。

9.2.3. 维生素补充

将在第 1 周期第 1 次给予普拉曲沙之前至少 10 天开始维生素补充。维生素补充将包括维生素 B12 1mg 肌肉注射 (IM) q8-10 周，叶酸 1.2mg 口服 (PO) 每日 1 次 (QD)。患者进入研究后，维生素补充给药必须遵循方案定义的日程。

1. 给予或确保补充维生素 B12，给药方案为 1mg IM q8-10 周：

- 如果患者在之前 8-10 周内未接受过维生素 B12 1mg IM，在该时间开始给予。应在整个研究进程中维持这个时间表。
- 如果患者在之前 8-10 周内接受过维生素 B12 1mg IM，审核之前的维生素 B12 给药日期，继续以 q8-10 周方案给予。

2. 给予或确保补充叶酸，给药方案为 1.2mg PO QD：

- 如果患者尚未开始叶酸 1.2mg PO QD 治疗，此时开始给予。
- 如果患者已开始叶酸治疗，确保给药时间表符合方案时间表要求。
- 向患者提供叶酸处方，给药指导以及一本患者日志以记录自我给药信息。

永久性停止普拉曲沙后，维生素补充将至少再继续一个月，或由研究者决定给予更长时间。

9.2.4. 普拉曲沙给药第 1 周期

9.2.4.1 普拉曲沙第 1 周期，第 1 次给药

除非以下另外说明，必须在治疗开始（普拉曲沙第 1 周期，第 1 次给药）时进行下列基线评估和流程：

1. 记录当前用药。
2. 审核患者的叶酸服用日志，以确保方案的遵循。
3. 评估并记录基线症状。
4. 记录与研究流程有关的 AE 和相关性。
5. 记录体重 (kg)、身高 (厘米, cm) 并计算体表面积 (BSA)。可在第 1 周期，第 1 次给药之前最长 3 天评估患者的体重和 BSA（参考第 18.5 节），以计算普拉曲沙剂量。
7. 当地实验室：在第 1 周期，第 1 次给药之前 1 天内采集注射前血液学血样，3 天内采集生化（包括 LDH）血样。血小板计数必须维持在 $\geq 100000/\mu\text{L}$ 并且 $\text{ANC} \geq 1000/\mu\text{L}$ ，才可接受普拉曲沙给药。
8. 当地实验室：对于非绝经后或未接受过手术绝育术的女性，采集尿液进行 $\beta\text{-hCG}$ 妊娠检查（在第 1 周期，第 1 次给药之前 72 小时内）。结果必须为阴性。
9. 中心实验室：采集注射给药前的血样，用于普拉曲沙 PK 分析（仅在预先选定的中心，参见第 11 节）。
10. 3-5 分钟 IV 推注给予普拉曲沙。
11. 中心实验室：在日程时间点采集血样，进行普拉曲沙给药后 PK 分析（参见第 11 节）。

9.2.4.2 第 1 周期：第 1 次普拉曲沙注射结束后 24、48 和 72 小时（对于每名患者适用的时间点，参见第 11 节）

1. 中心实验室：在第 1 周期，第 1 次普拉曲沙注射结束后 24、48 和 72 小时采集普拉曲沙 PK 分析血样（仅在预先选定的中心，参见第 11 节）。
2. 记录与研究流程有关的 AE 和相关性。

9.2.4.3 第 1 周期，第 2-6 周

1. 记录 AE 和相关性。
2. 记录伴随药物。
3. 审核患者的叶酸服用日志，以确保方案的遵循。与患者一起回顾给药流程和再供应（如果需要）。

4. 审核之前维生素 B12 注射日期。给予维生素 B12 1mg IM q8-10 周。
5. 当地实验室：每次给予普拉曲沙之前 1 天内采集血液学和生化血样。
6. 中心实验室：采集注射前血样，用于普拉曲沙 PK 分析（仅在预先选定的中心，参见第 11 节）。
7. 如果患者未发生任何需要停止治疗的 AE，以 3-5 分钟 IV 推注方式给予普拉曲沙。

9.2.4.4 第 1 周期，第 3 周

除了上述每周一次的评估和流程，还应在第 1 周期，第 3 周进行或获得下列流程/检查：

1. 进行一次体格检查。
2. 评估并记录 ECOG 体能状态。

9.2.4.5 第 1 周期，第 6 周

1. 中心实验室：采集注射后血样，用于普拉曲沙 PK 分析（仅在预先选定的中心，参见第 11 节）。

9.2.5. 后续周期的流程

受试者可继续接受普拉曲沙治疗，除非该患者发生方案第 8.4 节所列的任何标准。

9.2.5.1 第 2-4 周期和之后偶数周期之前的疗效评估

必须在第 2-4 周期计划的首次给药之前 7 天之内，然后在后续每个偶数周期计划首次给药之前（即，第 6、8 等周期）的 7 天之内进行疗效评估。

将进行下列流程/检查，评估疗效：

1. 医学影像检查（使用与筛选时相同的成像技术）：
 - 胸、颈、腹和骨盆的增强 CT 扫描。详细的技术要求请参考中心影像制定的研究中心成像手册。
 - 记录胸、颈、腹或骨盆之外、相关疾病的其他部位的其他影像检查（如果适用）
 - 可能影响疗效评估的计划外影像检查。
2. 体格检查，评估肝脏、脾脏、淋巴结和皮肤。包括对于任何皮肤病灶进行医学照相和直尺测量。

3. 当地实验室：采集 LDH 血样。
4. 如果患者的筛选骨髓活检/穿刺结果为阳性或不确定，并且成像结果表明该患者获得确认性 CR，则需向中心病理审核提交粗针活检复查切片，以确认疗效。如果进行过骨髓穿刺物流式细胞术分析，将结果报告送交中心病理审核。如患者的骨髓淋巴瘤显示阴性，则只有在有临床需要时才重复进行骨髓活检，除非这是该患者的唯一疾病部位。
5. 如进行肿瘤活检，切片应送交中心病理审核以确认疗效评估。
6. 如果进行过外周血流式细胞术分析，将结果报告送交中心病理审核。

本试验将按照中心疗效评估委员会章程所述，所有最终治疗疗效均将由独立的中心疗效评估委员会进行评估。

所有的影像图像包括有皮肤病灶的数字照片将被送至独立的中心影像实验室进行独立的中心影像阅片。具体细节将在影像手册及独立影像阅片章程中描述。

在可行的条件下，所有切片包括：肿瘤活组织检查、粗针活检或骨髓穿刺；以及外周血流式细胞术检查结果都应采集并提供给中心病理阅片以供确认。具体细节将在病理手册及独立病理阅片章程中描述。

独立中心阅片将使用淋巴瘤的国际工作组标准（IWC，见附件 18.4）进行评价。最终的疗效评估将综合考虑相关的临床证据（如肝、脾等体格检查结果）、实验室检查结果（如乳酸脱氢酶 LDH）、中心影像阅片结果、中心病理阅片结果等进行评价。具体细节将在中心阅片章程中描述。

中心疗效评估委员会将报告肿瘤负荷描述和测量结果及最终治疗疗效评估，不过，研究者也将根据 IWC 标准行疗效评估，但将仅在 CRF 上报告其总体疗效的判定。

9.2.5.2 后续周期，第 1 次给药

可以因 AE 而延迟给予后续周期的第 1 次给药，但距离上一剂普拉曲沙后延迟不能超过 3 周。如果在普拉曲沙给药之间间隔>3 周，该患者必须停止研究治疗。

9.2.5.2.1. 计划的第 1 剂药物之前 7 天内

1. 进行一次体格检查。
2. 记录体重（kg）并计算 BSA。
3. 评估并记录 ECOG 体能状态。

4. 当地实验室：对于非绝经后或未接受过手术绝育术的女性，采集尿液进行 β -hCG 妊娠检查（在第 1 周期，第 1 次给药之前 72 小时之内）。结果必须为阴性。

9.2.5.2.2. 第 1 次给药

应在后续周期给予第 1 次药物之前 1 天之内完成下列评估或流程：

1. 记录伴随药物。
2. 记录 AE 和相关性。
3. 审核患者的叶酸服用日志。与患者一起核对给药情况和再发放（如果需要）。
4. 审核之前维生素 B12 注射日期。给予维生素 B12 1mg IM q8-10 周。
5. 当地实验室：在给予普拉曲沙之前 1 天之内采集血液学和生化（包括 LDH）血样。
6. 如果患者未发生任何需要改变治疗的 AE，以 3-5 分钟 IV 推注方式给予普拉曲沙。

9.2.5.2.3. 后续周期，第 2-6 周

应在给药日之前 1 天之内完成下列评估或流程：

1. 记录 AE 和相关性。
2. 记录伴随药物。
3. 审核患者的叶酸给药日志，以确保方案的遵循。
4. 审核之前维生素 B12 注射日期。给予维生素 B12 1mg IM q8-10 周。
5. 当地实验室：每次给予普拉曲沙之前 1 天之内采集血液学血样。在每个后续周期的第 4 次给药之前 1 天之内，采集血液学和生化血样。
6. 如果患者未发生任何需要改变治疗的 AE，以 3-5 分钟 IV 推注方式给予普拉曲沙。

9.2.6. 研究提前终止访视

如果某名患者撤回知情同意并拒绝进行安全性随访访视和常规随访访视，将进行以下概述的流程。如果可能，将在患者撤回同意时进行这些流程。

1. 如果发生下列情况，完成第 9.2.5.1 节疗效评估流程：
 - 患者在第 1 周期中停药，并至少接受过一剂普拉曲沙治疗。

- 该患者在任何普拉曲沙治疗周期中停药，并且自从方案要求的疗效评估以来已过 ≥ 10 周（在第 2-4 周期之前和之后治疗阶段期间每个偶数周期或随访阶段期间每 3 个月），以及尚未开始后续的 T-细胞淋巴瘤治疗。
2. 记录伴随药物。
 3. 记录 AE 和相关性。
 4. 审核并收集患者的叶酸服用日志。
 5. 进行一次体格检查。
 6. 评估并记录 ECOG 体能状态。
 7. 当地实验室：采集血液学和生化（包括 LDH）血样。

9.2.7. 安全性随访访视

所有至少接受过一剂普拉曲沙的受试者均将在最后一剂普拉曲沙后 30 (± 5) 天进行安全性随访访视。应进行下列流程和评估：

1. 记录伴随药物。
2. 记录 AE 和相关性。
3. 审核并收集患者的叶酸服用日志。
4. 指导患者停用叶酸。
5. 进行一次体格检查。
6. 评估并记录 ECOG 体能状态。
7. 当地实验室：采集血液学和生化血样。
8. 如果之前未记录发生疾病进展，并且尚未开始后续的 T-细胞淋巴瘤治疗，则完成疗效评估流程（参见第 10.2.5.1 节）如果：
 - 患者在第 1 周期中停药，并至少接受过一剂普拉曲沙治疗。
 - 自从方案要求的疗效评估（治疗阶段期间每个偶数周期之前）以来已过去 ≥ 10 周。
9. 记录后续的 T-细胞淋巴瘤治疗（如果适用）。

9.2.8. 常规随访访视

这项安全性随访访视后，将根据标准临床治疗进行常规随访访视。所有至少接受过一剂普拉曲沙治疗的受试者均需进行常规随访访视，这些访视在安全性随访访视之后每 3 个月 (± 2 周) 一次，直到最后一剂普拉曲沙治疗后 2 年，以采

集关于疾病进展或后续 T-细胞淋巴瘤治疗开始，以及生存方面的信息。

对于维持 CR 状态至少 1 年的受试者，基于医疗机构标准治疗确定疗效评估的频度，不再要求每 3 个月一次。

在记录发生疾病进展或启动了后续的 T-细胞淋巴瘤治疗后，将要求通过电话联络进行常规随访访视，以获取生存信息。对于获得了 CR 并继续接受干细胞移植的受试者将继续随访，以采集后续治疗和生存信息。应在每次常规随访访视时进行下列流程/评估。

1. 记录研究治疗相关的 AE。
2. 评估疗效（检查和流程参见第 9.2.5.1 节第 1 项）。
3. 记录所有后续的 T-细胞淋巴瘤治疗。
4. 如果适用，记录死亡日期。

10. 研究治疗和伴行治疗

10.1. 研究治疗

研究治疗开始定义为开始给予普拉曲沙治疗。合格受试者在筛选阶段开始接受维生素补充。

10.1.1. 给予维生素[非研究性药物（NIMP）]

应在研究治疗开始之前至少 10 天启动维生素补充。维生素补充将包括维生素 B12 1mg 肌肉注射（IM）q8-10 周，叶酸 1.2mg 口服（PO）每日 1 次（QD）。患者进入研究后，维生素补充给药必须遵循方案定义的日程。如果患者在服用叶酸片 15 分钟之内呕吐，应在同日给予另一剂。

永久性停止普拉曲沙后，维生素补充将至少再继续一个月，或由研究者决定给予更长时间。

将由研究申办方提供维生素 B12 和叶酸。将由研究工作人员记录给予的治疗并保存记录。将要求患者在研究进程中采用日志记录自己的叶酸给药，以供研究工作人员审核。

10.1.2. 给予普拉曲沙[研究性药物（IMP）]

普拉曲沙给药形式为 3-5 分钟 IV 推注：经受试者含有生理盐水（0.9%氯化钠 [NaCl]）的静脉通路推注普拉曲沙。

普拉曲沙的一个治疗周期为 7 周，即以 $30\text{mg}/\text{m}^2$ /周剂量每周 1 次治疗 6 周，然后休息 1 周。在每个周期的第 1 周至第 6 周期间，每周给予一次普拉曲沙。

允许根据第 10.5 节所述标准停药和/或减量。

10.2. 研究药物的鉴别

10.2.1. 普拉曲沙制剂

由申办方提供普拉曲沙药物制剂，普拉曲沙的制剂根据既定规范进行检查和发放。普拉曲沙制剂是一种无菌注射液，将采用单次使用的玻璃瓶包装，瓶内为含 $20\text{mg}/\text{mL}$ 普拉曲沙的等渗注射液。普拉曲沙注射液渗透压为 $280\sim 300\text{mOsmol}/\text{kg}$ 。药物制剂为一种透明的黄色溶液。

10.2.2. 储存和处理

普拉曲沙是一种细胞毒药物。应遵循医疗机构当地和所有相应的政策和流程，正确处理和处置化学药物。

普拉曲沙应储存在 $2\sim 8^\circ\text{C}$ ($36\sim 46^\circ\text{F}$) 冰箱中，避光保存。普拉曲沙不含抑菌剂，每个药瓶仅供单次使用。普拉曲沙药瓶应存放在安全的条件下，仅限于授权的研究工作人员接触。

10.2.3. 包装/标记

标签内容将符合所有相应的监管部门要求。该项研究中使用的每瓶普拉曲沙均贴有标注下列信息的标签：试验药物的通用名称、规格，储存要求，关于仅限于研究性使用的警示语，药瓶限于单次使用的声明，批号以及申办方及其生产商名称和地址。

10.3. 用量用法

10.3.1. 制备和剂量计算

处理、制备和给药时应小心。建议配戴手套和其他防护衣。如果普拉曲沙不慎与皮肤接触，应立即用大量肥皂水冲洗。如果普拉曲沙与黏膜接触，用大量清水冲洗。

应以初始浓度 $20\text{mg}/\text{mL}$ 输注普拉曲沙储备液。

应基于在每个周期给予首剂普拉曲沙之前 3 天之内称量的患者体重（参见第 18.5 节）计算 BSA。患者在一个周期之内 6 周的治疗期间将接受相同的普拉曲沙剂量，除非患者体重变化 $\geq 10\%$ 。根据以下计算确定输注体积：

$$\text{体积 (mL)} = \frac{(\text{患者 BSA}[\text{m}^2]) \times (\text{普拉曲沙剂量}[\text{mg}/\text{m}^2])}{20\text{mg}/\text{mL} (\text{普拉曲沙浓度})}$$

如受试者的体表面积 (BSA) > 2m², 则可由研究者决定作为实际 BSA 或 BSA = 2m² 处理。

10.3.2. 研究药物的给予

普拉曲沙是一种无防腐剂、无菌、等渗、无热原透明黄色水溶液, 采用单次使用的透明玻璃瓶包装, 供 IV 给药。给药前, 应检查普拉曲沙药瓶是否有异常例如裂纹、沉积、结晶、浑浊、颗粒物或颜色变化等。如果发现有任何异常, 应通知申办方, 不要使用该瓶药。给予普拉曲沙时应遵循相应的细胞毒药物流程。

通过一个自由流动 0.9%氯化钠注射液的静脉通道, 3-5 分钟静脉推注给予普拉曲沙。给药前即刻无菌抽出普拉曲沙的计算剂量。如果普拉曲沙注射中断或延迟给药, 应尽快重新给药。如能够, 应从普拉曲沙药瓶上揭下由 2 部分组成、印有批号的标签, 贴到患者原始文件中, 作为每瓶使用的普拉曲沙记录。

10.4. 治疗时长

普拉曲沙将持续给予 24 个月, 或者直到患者发生任何下列情况:

- 发生疾病进展
- 开始了 T 细胞淋巴瘤的放疗或系统治疗
- 在最低允许的研究剂量 (20mg/m²/周) 下发生不可接受的 AE
- 因治疗相关性 AE 而连续错过 3 次普拉曲沙给药
- 普拉曲沙给药之间间隔 3 周
- 发生可能干扰患者参与的 AE、并发疾病、状况或手术并发症
- 研究者作出退出受试者的决定
- 受试者撤回知情同意
- 受试者怀孕
- 不遵从试验治疗或流程要求
- 管理上的原因

将随访所有受试者的安全性，直到给予最后一剂普拉曲沙后至少 30 天为止。停用普拉曲沙并至少接受过一剂普拉曲沙治疗的受试者将需进行安全性随访访视，并完成随后的常规随访访视流程。

10.5. 普拉曲沙治疗的改变

发生重度或不可耐受的不良反应时可能需要省略剂量、减低或暂停给予普拉曲沙。允许根据以下表 2、表 3 和表 4 节所述标准停药和/或减量。

应每周监测一次全血细胞计数和黏膜炎严重程度。应在每个给定周期第 1 次和第 4 次药物开始之前进行血生化检查，包括肾肝功能。

给予任何普拉曲沙药物之前必须符合下列条件：

- 黏膜炎应≤1 级
- 首次给药前血小板计数应 $\geq 100000/\mu\text{L}$ （或 $100 \times 10^9/\text{L}$ ），所有后续给药前应 $\geq 50000/\mu\text{L}$ （或 $50 \times 10^9/\text{L}$ ）
- 绝对中性粒细胞计数（ANC）应 $\geq 1000/\mu\text{L}$ （或 $1 \times 10^9/\text{L}$ ）

普拉曲沙剂量为 $30\text{mg}/\text{m}^2/\text{周}$ ，如发生治疗有关的 AE 可减至 $20\text{mg}/\text{m}^2/\text{周}$ 。不允许进一步减量。如果患者发生表明不耐受 $20\text{mg}/\text{m}^2/\text{周}$ 的最低剂量的 AE，则该患者必须停止研究治疗。减量后普拉曲沙剂量不能再次递增。

在每个周期的第 1 周至第 6 周期间，每周给予一次普拉曲沙。如果在计划给药日（ ± 2 天）因发生 AE 而不能给予普拉曲沙，则当周不给药，将在下周再次评估患者，继续该周期下次给药。周期结束时对于漏给的药物不给予补给。

如果在某周内普拉曲沙给药因管理原因（例如，休假，假日等）延迟了 2 天以上（例如，在周四而非周一给予），后续周的给药日程表应进行修订，继续在每周的新给药日（例如，在周四而非周一）给药。

永久性停止普拉曲沙后，维生素补充将至少再继续持续到最后一剂普拉曲沙后一个月，或由研究者决定给予更长时间。

将根据研究者的判断或研究中心的临床治疗标准处置所有治疗中出现的 AE。

将在整个研究期间和特定的时间点监测受试者的安全性。如果出现安全性问题，将重新考虑给予受试者的普拉曲沙剂量。

10.5.1. 血液学毒性

发生血液学毒性时调整治疗如下：

表 2 发生血液学毒性时普拉曲沙治疗的调整

血液学参数	毒性持续时间	行动	重新开始的剂量
治疗日血小板 $<50000/\mu\text{L}$ (或 $50 \times 10^9/\text{L}$)	1 周	省略给药	以之前的剂量继续
	2 周	省略给药	$20\text{mg}/\text{m}^2$
	3 周	停止治疗	
ANC $500 \sim 1000/\mu\text{L}$ (或 $0.5 \sim 1 \times 10^9/\text{L}$) 且无发热	1 周	省略给药	以之前的剂量继续
ANC $500 \sim 1000/\mu\text{L}$ (或 $0.5 \sim 1 \times 10^9/\text{L}$) 且发热或 ANC $<500/\mu\text{L}$ (或 $0.5 \times 10^9/\text{L}$)	1 周	省略给药，给予 G-CSF 或 GM-CSF 支持	以之前的剂量继续，并给予 G-CSF 或 GM-CSF 支持
	2 周或复现	省略给药，给予 G-CSF 或 GM-CSF 支持	$20\text{mg}/\text{m}^2$ 并给予 G-CSF 或 GM-CSF 支持
	3 周或第 2 次复现	停止治疗	

ANC：嗜中性细胞绝对计数

10.5.2. 非血液学毒性

对于所有黏膜炎病例，剂量调整如下：

表 3 发生黏膜炎时普拉曲沙治疗的调整

治疗日黏膜炎等级	行动	恢复至≤1级时的剂量
2级	省略给药	以之前的剂量继续
2级复发	省略给药	20mg/m ²
3级	省略给药	20mg/m ²
4级	停止治疗	

a: 根据国立癌症研究所不良事件常用术语标准（NCI CTCAE，版本 4.03）

发生所有其他非血液学毒性（不包括恶心/呕吐）时，剂量调整如下：

表 4 发生所有其他非血液学治疗相关毒性时普拉曲沙治疗的调整

治疗日毒性等级	行动	恢复至≤2级时的剂量
0-2级	普拉曲沙剂量不变	—
3级	省略给药	20mg/m ²
4级	停止治疗	—

a: 根据国立癌症研究所不良事件常用术语标准（NCI CTCAE，版本 4.03）

10.6. 疗效评估

10.6.1. 疗效评估时间安排

筛选期影像检查必须符合影像操作手册要求。在方案规定的后续每个时间点均必须采用相同的评估技术以便评估疗效。

将在下列研究时间点进行疗效评估：

- 治疗期：在第 2-4 周期计划的首次给药之前 7 天之内，然后在后续每个偶数周期计划首次给药之前（即，第 6、8 等周期）的 7 天之内。

- 安全性随访访视（在下列条件下采集，前提是尚未开始 T-细胞淋巴瘤的后续治疗）：
 - 患者在第 1 周期中停药，并至少接受过一剂普拉曲沙治疗。
 - 患者在任何后续普拉曲沙周期停药，并且自从进行方案要求的疗效评估以来已过去 ≥ 10 周。
- 常规随访访视：安全性随访访视之后每 3 个月一次（ ± 2 周），直到确定发生疾病进展或开始了 T-细胞淋巴瘤后续治疗。
- 提前终止访视：
 - 患者在第 1 周期中停止参与研究，并至少接受过一剂普拉曲沙治疗。
 - 患者在任何普拉曲沙后续周期或在常规随访访视中停止研究参与，并且自从进行方案要求的疗效评估以来已过去 ≥ 10 周，且尚未开始 T-细胞淋巴瘤的后续治疗。

10.6.2. 要求的流程/扫描/检查

将进行下列流程/检查，评估疗效：

1. 医学影像检查：
 - a. 胸、颈、腹和骨盆的增强 CT。详细的技术要求请参考中心影像制定的研究中心影像手册。
 - b. 记录胸、颈、腹或骨盆之外其他疾病部位的其他影像（如果适用）
 - c. 医师决定且可能影响疗效评估的计划外影像检查。
2. 体检，评估肝脏、脾脏、淋巴结和皮肤。包括对于任何皮肤病灶进行医学照相和直尺测量。
3. 当地实验室：采集 LDH 血样。
4. 如果患者的筛选期骨髓活检物/穿刺结果显示阳性或不确定，且治疗后根据影像该患者获得确认 CR，则必须重复进行骨髓活检和穿刺评估，并提交这些切片进行中心病理阅片。如果进行过骨髓穿刺物流式细胞术分析，结果报告送交中心病理阅片确认。如患者的骨髓淋巴瘤显示阴性，则一般无须重复活检。除非有临床指征提示，或该部位是唯一相关疾病部位，才重复进行骨髓活检。

5. 如有必要，可进行肿瘤活检以确认疗效评估。
6. 如果进行过外周血流式细胞术分析，结果报告送交中心病理阅片。

10.6.3. 疗效评估

将根据 IWC（附录 18.4）评估疗效。

本试验将按照中心疗效评估委员会章程所述，所有最终治疗疗效均将由独立的中心疗效评估委员会进行评估。

所有的影像图像包括有皮肤病灶的数字照片将被送至独立的中心影像实验室进行独立的中心影像阅片。具体细节将在影像手册及独立影像阅片章程中描述。

在可行的条件下，所有切片包括：肿瘤活组织检查、粗针活检或骨髓穿刺；以及外周血流式细胞术检查结果都应采集并提供给中心病理阅片以供确认。具体细节将在病理手册及独立病理阅片章程中描述。

独立中心阅片将使用淋巴瘤的国际工作组标准（IWC，见附件 18.4）进行评价。最终的疗效评估将综合考虑相关的临床证据（如肝、脾等体格检查结果）、实验室检查结果（如乳酸脱氢酶 LDH）、中心影像阅片结果、中心病理阅片结果等进行评价。具体细节将在中心阅片章程中描述。

中心疗效评估委员会将报告肿瘤负荷描述和测量结果及最终治疗疗效评估，不过，研究者也将根据 IWC 标准行疗效评估，但将仅在 CRF 上报告其总体疗效的判定。

10.6.4. 疾病进展

应根据研究中心标准流程记录 PD。如果明确证据表明发生客观 PD，无需进行确认性评估。

在证明发生 PD 或开始了 T-细胞淋巴瘤后续治疗后，将不再进行后续疗效评估。

10.7. 治疗依从性/药物计数

研究者和研究工作人员将负责按照申办方说明进行计数并记录所有临床供应药品的维护（发放，存货清单和返还），并遵循 GCP 指南以及适用的中国特定的法规。在每次访视时，研究者均必须检查并记录受试者接受研究治疗的依从性。

在任何情况下，均不允许研究者将研究治疗用于非本方案规定的目的。临床供应药品将不发放给任何未被入组及目前未参与这项研究的个体。

10.8. 伴随药物

所有从签署知情同意书到安全性随访访视期间给予的药物均将记录在 CRF 中。也将记录药物增减或剂量变更情况。

10.8.1. 止吐治疗

无数据证据预期普拉曲沙和标准止吐治疗间发生药物-药物相互作用，无特定的止吐治疗证明在使用普拉曲沙时优于其他止吐药物。因此，可根据医疗机构标准给予恶心和呕吐的预防性治疗和治疗，不过不建议给予首剂普拉曲沙之前给予，因为普拉曲沙的致吐可能性较低。不允许给予类固醇预防性治疗或治疗。

10.8.2. 造血生长因子

如果研究者判断符合患者的最佳利益（例如，患者发生潜在贫血或不可接受的血液学毒性），允许给予红细胞生成素。对于其他造血生长因子（例如粒细胞集落刺激因子[G-CSF]，粒细胞巨噬细胞集落刺激因子[GM-CSF]），除外培非格司亭（Neulasta®），将根据第 10.5.1 节关于血液学毒性治疗调整说明给予。

10.8.3. 其他支持性治疗药物

允许给予食欲刺激激素类药物（例如，乙酸甲地孕酮）以控制厌食和恶病质。

允许使用预防性抗生素治疗，研究者可酌情作出使用决定。

研究者可决定进行输血。

10.8.4. 放疗，细胞毒治疗以及生物制剂或免疫反应调节剂

不得给予受试者放疗、其他细胞毒药物、生物制剂或免疫反应调节剂（尤其是胸腺素），直到停止了研究治疗。

10.8.5. 后续治疗

将采集所有的 T-细胞淋巴瘤后续治疗，直到研究完成。普拉曲沙治疗期间不得给予针对 T-细胞淋巴瘤的其它治疗。

10.8.6. 不允许的治疗

不允许的既往治疗见排除标准的规定。

普拉曲沙治疗期间将不允许给予任何其他形式的 T-细胞淋巴瘤治疗，包括放疗、其他细胞毒药物、生物制剂、免疫反应调节剂和草药类药物。

普拉曲沙治疗期间不允许使用类固醇预防性治疗或治疗，但不包括：

- 稳定的不超过强的松 10mg/天或等效剂量的既往系统类固醇治疗的延续
- 研究进入之前使用的局部或吸入性或鼻内类固醇治疗的延续
- 有既往类固醇使用史的患者可能的 Addison 危象的治疗

11. 血浆药代动力学

将在预先选定的中心，从 15 名受试者采集血浆测定完整的 R-普拉曲沙和 S-普拉曲沙 PK 特征。该方案药代动力学评估部分的参与将限于配备有经过适当培训的工作人员和充分的设备以采集并处理这些样品的研究中心。

冻存血浆将用于后续的 PK 分析。将使用一种前已验证的分析，利用液相色谱/质谱分析/质谱分析（LC/MS/MS）方法学测定每个时间点的 R-普拉曲沙和 S-普拉曲沙浓度。申办方提供的研究手册中列有样本采集、处理和运输的详细指南。

完整的普拉曲沙 PK（15 名受试者）采集时间如下：

第 1 周期，第 1 次给药：注射前，注射结束，注射结束后 30 和 60 分钟，以及 3、5、8、12、18、24、48 和 72 小时。

第 1 周期，第 2-5 次给药：注射前

第 1 周期，第 6 次给药：注射前，注射结束，注射结束后 30 和 60 分钟，以及 3、5、8、12、18、24、48 和 72 小时。

12. 参考值

12.1. 体格/生命体征评估

将在访视和流程时间表（表 1）中规定的访视时测定生命体征（例如，血压[收缩压，舒张压]，脉搏频率，呼吸频率和体温（腋窝））。血压和脉搏率应在受试者坐下休息 3 分钟后测定。

每个需要临床关注的生命体征异常值均需记录在 EDC AE 部分。附录 18.2.1 表 5 描述了需要临床关注的生命体征参数。另外，如果生命体征的变化符合 SAE 标准，则需采用 SAE 数据表（第 13.2 节）向 CRO/申办方报告。

12.2. 实验室评估

所有计划的临床实验室检查将由当地实验室检查。当地实验室将进行检查，判定受试者进入本项研究的资格和评估安全性。实验室资质将作为附录收录在这份方案的临床研究报告中。访视和流程时间表（第 9.1 节）列出了将采集临床实验室检查血样和尿样的时间点。附录 18.2.2 表 6 列举了将要进行的临床实验室检查。

如第 13.1 节所述，某种实验室异常可能符合 AE 或 SAE 标准。另外，如果异常符合 SAE 标准，则需采用 SAE 数据表（第 13.2 节）向 CRO/申办方报告。附录 18.2.2 表 7 介绍了将用于鉴别具有显著实验室异常值的受试者标准（即，每个实验室参数的上限、下限标准）。

超出正常范围下限值并不自动导致将受试者从研究剔除。如因胆红素或肌酐水平低于正常范围下限而停止某名受试者的研究参与时，研究者应基于医学判断作出该项决定。只有在某些肉眼尿分析参数显示异常结果时才进行显微镜尿分析。

12.3. 额外的评估的参考范围

不适用。

13. 安全性评估

从知情同意签署时间点起记录安全性评估。包括：

- 监测和记录所有不良事件（AE）和严重不良事件（SAE），不论是观察到还是自愿报告的，也不考虑是否与 IMP 有疑似因果关系。这包括反应、相互作用、意外、疾病、挪用和滥用。关于日程访视安排包括 AE 信息采集请参考第 10.1 节表 1。
- 将根据国立癌症研究所不良事件常用术语标准（CTCAE）2010 年版本 4.03 对事件严重程度分级。

将根据当地和国际法规履行不良事件和反应的采集、分发并向相应监管部门、委员会和其他研究者持续报告的义务和责任，这些将记述单独的安全性管理计划中。

13.1. 不良事件（AE）和严重不良事件（SAE）

不良事件（AE）是患者或临床试验受试者给予药物后发生的任何不利的医学反应，这种反应不必与该治疗具有因果关系。

AE 可以是：

- 任何不利和非预期的体征（包括过量用药、滥用，任何治疗的不正确使用或相互作用的反应）
- 任何新的疾病或一种既有疾病的加重（例如发生频度增加或性质加重）
- 导致症状，治疗改变或停用 IMP 的实验室值或其他临床检查（例如，ECG，生命体征或放射线）测量值的任何恶化
- 基线时未出现的一种间歇性医学状况（例如，头痛）的反复发生
- 其他医学事件，不论与 IMP 关系如何，例如意外、跌倒或任何因这些事件产生的受伤。

严重不良事件（SAE）是满足下列条件的任何 AE：

- 导致死亡
- 危及生命（即，在发生时受试者具有因这种 AE 即刻致死的风险）
- 需要患者住院或延长既有的住院时间
- 导致持续或严重残疾/功能不全
- 构成一种先天畸形/生殖缺陷（在发生了 IMP 暴露的受试者的儿童）
- 是一种具有医学重要性的事件或反应。

医学重要事件的评估：

研究者必须核对重要的医学事件（放在研究者研究中心文档中）表，以确定某项 SAE 标准是否获得满足。另外，任何未被列在该表上，但研究者认定具有医学重要性（例如，如果该事件对患者造成损害或需要干预以防止某种严重结局的发生）的事件也报告为 SAE。

主要根据对患者没有造成即刻严重威胁的实验室检查计数结果进行分级的检查结果异常系统器官分类,或与一种检查结果作为同义词交换使用的另一种系统器官分类(SOC)的4级事件(例如,SOC检查:中性粒细胞计数降低或血液与淋巴细胞器官系统分类SOC:中性粒细胞减少),只有符合上述定义或研究者认为该事件严重(具有医学重要性)的情况下才应报告为SAE。所有临床诊断或症状4级毒性一般应导致严重性分类,需被报告为SAE。

不需要立即报告的本方案特定事件包括:

疾病进展 - 研究恶性肿瘤的自然进展或恶化将作为有效性评估部分进行记录,不应记录为AE/SAE。体征和症状如果与基线恶性疾病复发或预期变化或进展明确有关,则不应报告为AE/SAE。

SAE在研究阶段任何时间发生或研究者获悉发生时,必须立即(24小时内)报告,不论情况或疑似因果性如何。在研究完成后任何时间发生,与IMP具有疑似因果关系的任何SAE必须立即报告。

必须在24小时之内向申办方药物警戒性联络人提供每起SAE的下列信息:

- 方案编号
- 研究中心编号
- 受试者编号
- AE
- IMP
- 研究者姓名和联系详情

应尽快完成因果性评估。

应尽快提供简要医学总结陈述。

应积极采集跟进信息,直到SAE消退或后遗症稳定。申办方可能要求提供额外的信息,例如住院报告或死亡证书,对这些信息应首先进行匿名/化名处理,然后传输和随后归档在研究者文档。

在讨论研究是否继续的问题时,受试者的医学安全性最为重要。不是所有的SAE均要求受试者必须停止参与研究。

13.2. 不良事件报告

也请参见图2,附录第18.1节。

报告时段 - 将记录知情同意书签署时间点到给予最后一剂普拉曲沙后 30 ($\pm$ 5) 天期间发生的事件。这包括给予受试者最后一剂普拉曲沙后 30 ($\pm$ 5) 天期间发生的新的 AE。对于在完成/停药后 30 ($\pm$ 5) 天后仍在持续的任何 AE，将在 CRF 中记录结局为“进行中”，不过，研究者将继续跟进进行中的 AE 并将信息记录到原始文件中。将跟进 SAE 直到事件消退，或者该事件或后遗症稳定，并将采用 SAE 数据表向申办方报告。

对于在筛选时即已被诊断的医学状况，只有在它们已知或被怀疑在受试者签署知情同意书后开始时才被记为不良事件。在筛选访视医学检查时的所有其他医学结果均记为医学史。对于一种可能始于签署知情同意和体格检查日期/时间间的状况，应采用医学判断进行估计。

如果研究者在完成研究后获悉发生一起可能是因一种研究中使用的 IMP 或 NIMP 引起的 SAE，则应通过电话、传真或电子邮件方式向申办方报告。

筛选失败 - 对于筛选失败的受试者，AE 将记在 EDC 中。

对于至少接受过一剂研究药物的受试者 - 所有 AE 均将记录在 EDC 的 AE 部分。除此之外，还应在受试者的原始文件上进行备注。

SAE - 所有 SAE 均将采集在 EDC 的 AE 部分，并标注为严重。研究者应在获知 SAE 信息的 24 小时之内填写单独的纸质 SAE 数据表，向申办方报告。

报告术语 - 因单一原因引起或可形成单一诊断的一组体征和症状应报告为单个 AE（例如，发热、WBC 升高、咳嗽、胸部放射线检查异常等均可报告“肺炎”...）。

联系人 - 申办方药物安全性联系人的电话号码/传真号码和电子邮箱地址将放在研究中心研究者文档中。有关药物安全性和药物警戒性的问题应与这一号码或电子邮箱联系。

13.3. 因果关系评估

研究者应在对既有事实作全面考量后确定某起 AE 与 IMP 的关系问题。

根据考虑因果联系（时间或地点）、药理学解释、先前对该药的认知、特征性临床或病理学现象的出现、研究人群基础病症、其他原因的排除和/或替代解释的未出现评估因果性。

将询问研究者是否怀疑与该 IMP 的因果关系具有合理的可能性。

- 如果有事实（证据）或论据提示有因果关系，应选择“是”。
- 如果无事实（证据）或论据提示有因果关系，应选择“否”。

请注意 CRF 中因果性评估仅与第 13.3 节所列的 IMP 有关。

如果某起 AE 仅与一种非研究性药物例如伴行治疗有关，且不与 IMP 相互作用或效应，或某种研究流程有关，则因果性评估将是“否”（与 IMP 的因果关系没有合理的可能性）。这些情况下应在陈述部分指出疑似药物或流程。

13.4. 严重程度评估

研究者（或具有医学资质的指定人）将评估受试者的备注以及治疗疗效，判断 AE 的严重程度。所有不良事件根据国立癌症研究所不良事件常用术语标准（CTCAE）版本[4.03]评级。如果 CTCAE 分级标准中对某起事件未给出特定的定义，将采用以下定义：

CTCAE 等级	严重程度	描述
1 级	轻度	☐ 轻微 ☐ 轻度症状，且不需干预 ☐ 不需非处方干预 ☐ 无特定的医学干预 ☐ 仅无症状实验室结果 ☐ 仅放射线结果 ☐ 临床意义不大
2 级	中度	☐ 需要干预 ☐ 极少量、局部的非创性干预（例如，敷疗、烧灼） ☐ 限制工具性日常生活活动（例如，购物、洗衣、交通、金融活动）

3 级	重度	☐ 具有医学重要性但未危及生命 ☐ 需要住院或延长既有的住院时间 ☐ 未导致住院但可能对患者造成损害或可能需要干预才可避免发生下列情况的重要医学事件： • 住院或 • 该 AE 变成危及生命或潜在导致死亡 ☐ 致残-导致永久性或重大残疾或失能 ☐ 限制日常生活的自理活动（例如，上下床，穿衣，在屋内走动，洗浴，上厕所）
4 级	危及生命	☐ 具有危及生命的后果 ☐ 需要紧急干预 ☐ 需要手术紧急干预 ☐ 如果不立即干预，发生事件时患者有死亡危险
5 级	与死亡有关的 AE	

来源：[http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/Documentation/CTCAE Governance 2010-03-11.pdf](http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/Documentation/CTCAE%20Governance%202010-03-11.pdf)
CTCAE 等级 5 级 AE 总是严重事件，必须根据第 13.1 节规定报告。对于 3 级和 4 级事件应给予特殊注意，并根据第 13.1 节指南规定考虑给予严重性赋值。

任何用于治疗不良事件的药物均必须记录在 EDC 伴随治疗部分，以及如果适用，记录在 SAE 数据表中。

13.5. 妊娠

在临床研究期间受试者或男性受试者的女性伴侣发生妊娠时必须采用妊娠报告表向申办方报告。CRO/申办方将联系研究者确认重要的妊娠信息，即妊娠期间 AE、妊娠结局以及任何事件直到产后 3 个月为止。如果确认发生妊娠并且继续，女性受试者将被终止参与研究。如果受试者或男性受试者的配偶发生妊娠，需要对其跟进，直到至少产后 3 个月。

13.6. 实验室异常

实验室检查值异常只有在任何下列情况适用时才应报告为 AE：

- 这些异常导致 IMP 给药日程变化（剂量变化、延迟给药、停用 IMP 或其他医学或治疗干预（例如，需要输血的贫血或需要补充钾的高血糖））

- 这些异常被研究者认为具有临床意义。

如果可能，AE 描述应是诊断而非实验室异常值本身。如果异常值代表一种既有状况的加重，也是如此。在筛选时出现的实验室异常值不是 AE（除非它们是某种筛选流程的后果）。如果研究者不认为一种实验室异常值（或明显异常，参见第 18.2.2 节表 7）具有临床意义，必须在原始记录中明确记录原因（例如，疾病的正常波动）。

13.7. 生命体征和体格检查

生命体征或体格检查评估的 AE 包括任何下列情况的变化、检测值或结果（异常）：

- 导致医学干预
- 和/或被研究者认为具有临床意义
- 和/或符合临床关注的异常标准（参见 第 18.2.1 节表 5 ）。

13.8. ECG 不良事件

将在筛选时进行 12-导联静息 ECG 检查，研究期间仅在临床需要时进行检查。应尽可能由同一名医师阅读给定受试者的所有的 ECG，以保持一致性。研究者判断为具有临床意义的异常检查结果应记录为 AE。

13.9. 其他安全性考虑/风险管理

可预防的 IMP 给药错误是一个潜在的安全性问题，必须立即作为方案背离向申办方/CRO 报告。这些问题的示例包括：

- 药物过量 - 必须始终报告这种事件，并且这种事件还可能另外（但不总是）符合 AE/SAE 标准。对于普拉曲沙药物过量的治疗尚无特定信息。如果发生药物过量，应采取治疗医师认为必要的一般性支持措施。根据普拉曲沙的作用机制，考虑及时给予亚叶酸。
- 药物滥用 - 定义为对一种伴有有害身体或生理效应的药物的有意过量和持续性或零星的使用。药物滥用始终是一种具有医学重要性的事件，需立即作为 SAE 上报。
- 药物转移 - 定义为研究治疗有意或意外的销售或给予其他人。这可以包括研究药品意外错发到医院常规主供应药品系统。药物转移后在非受试者个体发生的不良事件将在申办方的药物安全性数据库中进行处理。

任何被发现造成潜在风险（例如，因与其他产品相似或说明不清晰）的包装或标识均须立即报告申办方。

14. 统计分析

研究完成和数据库锁定后，将由申办方或一个指定的 CRO 进行所有数据分析。将采用 SAS 和/或如果需要，其他经过验证的统计学软件进行统计编程和分析。

14.1. 统计方法学和分析计划

本节阐述的统计学分析将按照统计学分析计划（SAP）中的进一步规定进行，该计划将在数据库锁定之前定稿，并包括在本研究方案的临床研究报告中。最终的 SAP 将考虑任何方案修订。

14.2. 统计学考虑

一般将汇总连续数据的下列描述性统计参数：n，平均值，标准偏差，中位数，最小值和最大值。对于分类数据，将汇总每类受试者数和百分比。

统计方法和分析的进一步详情将在 SAP 中规定。

14.3. 分析人群

入组人群

入组人群定义为所有签署了知情同意的受试者。

安全性人群

安全性人群定义为所有至少接受过一剂 IMP 给药的受试者。

符合方案人群（PPP）

符合方案集定义为安全性人群中所有符合下列标准的受试者：

- 未发生任何重大的方案违反
- 完成了至少 1 个治疗周期的 3 剂药物的治疗

将在数据库锁定之前的数据审核会议上就重大方案违反达成一致意见。

药代动力学人群

PK 人群定义为所有至少接受过一剂 IMP 且具有至少一个主要 PK 参数的受试者。将从 PK 人群剔除任一分析物（R-普拉曲沙或 S-普拉曲沙）基线浓度非 0（>5% C_{max}）的受试者。

14.4. 方案违反和背离

发生以下方案违反时可能从 PPP 剔除受试者：

- 1) 不符合主要的入组/排除标准。
- 2) 不依从研究治疗。
- 3) 使用了任何禁用的伴随治疗。

SAP 可能包括额外的将受试者从 PPP 排除的因素。将在数据库锁定之前的数据审核会议上就重大方案违反达成一致意见。进一步的详情将在 SAP 中给出。

14.5. 样本量和检验效能的考虑

根据 PROPEL 研究, 32 名缓解者中有 29 名 (91%) 发生在前 5 个治疗周期内。因此, 主要分析的数据截止日期将定义为所有受试者接受过 5 个周期治疗后。

主要目的是显示在中国人群中的缓解率 $\geq 15\%$ 。假设真实的缓解率为 29%, 用双侧 5%显著性水平检验, 则 68 例的样本量将会有 80%的检验效能显示缓解率大于 15%。

14.6. 主要有效性变量

主要终点是基于国际工作组标准的客观缓解率 (ORR), 定义为获得 CR、CRu 或 PR 最佳总疗效 (BOR) 的受试者比例。将在双侧 5%显著性水平采用单组 Exact 检验, 检验客观缓解率。待检假设为: $H_0: ORR < 15\%$ vs. $H_1: ORR \geq 15\%$ 。

将采用安全性人群, 基于独立的审核数据进行主要分析。将基于研究者评估, 进行一项额外的分析。将基于符合方案人群重复所有分析。

根据国际工作组标准评估缓解率:

缓解率定义为缓解者数除以受试者数, 其中如果受试者获得 CR、CRu 或 PR 即被视为缓解者。

将采用下列流程/检查评估疗效:

1. 放射线成像 (使用与筛选时相同的成像技术)。
 - 胸、颈、腹和骨盆 CT

- 对于胸、颈、腹或骨盆之外其他疾病部位的成像（如果适用）
- 2. 如果受试者在治疗之前骨髓发生淋巴瘤侵犯，成像和体检显示受试者获得确认 CR 的，则应进行骨髓活检和穿刺以及流式细胞术评估。
- 3. 测定 LDL 水平。
- 4. 如果受试者在治疗之前骨髓发生淋巴瘤侵犯并且成像和体检显示受试者获得确认 CR，则应进行骨髓活检和穿刺以及流式细胞术评估。
- 5. 如果需要，可进行肿瘤活检以确认疗效评估。
- 6. 外周血流式细胞术评估（如果适用）。

将采用下列标准评估疗效和疾病进展：

1. NCI 发起的国际工作组建议的 IWC 标准：
2. 骨髓活检物应评分如下：
 - 阴性=无聚集或仅几个局限的淋巴样聚集并且原始细胞 $\leq 3\%$ 。
 - 阳性=明确的恶性肿瘤细胞学或组织结构证据（应指出侵犯百分比和淋巴瘤亚型）。
 - 不定=聚集数量或范围增加但无细胞学或组织结构的异型性。
3. 采用医学照相和直尺测量每个皮肤病灶：
 - 计算出所有皮肤病灶的 LD 总和，并报告为基线 LD 总和，用于肿瘤疗效的参考。
 - 将采用下列定义评估皮肤疾病疗效和进展：
 - CR=所有疾病证据均消失至少 4 周。
 - PR=每个病灶 LD 总和缩减 50%或以上至少 4 周。
 - PD=任何病灶 LD 增大 $\geq 25\%$ 或出现新的病灶。
 - SD=未达到 PR 但又不符合 PD 标准。

如果难以区分残余疾病和正常组织，而 CR 的确认依赖于这种确定，建议对残余疾病进行活检或细针抽吸然后确认 CR 状态。

如果进展是在一个方案未定义的时间点或采用一种方案未定义的方法确定的，这些数据将送交中心疗效评估委员会审核。

14.7. 次要有效性变量

次要有效性终点为

- 缓解持续时间（DOR）
- 至缓解时间（TTR）
- 无进展生存期（PFS）
- 总生存期（OS）

缓解持续时间：

从首个有证据的缓解日到疾病进展或死亡（以先发生者为准）之间的时间作为缓解持续时间。对于接受后续治疗，包括 PD 之前移植物的受试者将记录在案，对这样的受试者进行删失处理，标注删失的发生以及原因。

至缓解时间：

从首个治疗日到首个有证据的缓解日期之间的时间定义为至缓解时间。

无进展生存期：

从治疗第 1 天到发生事件或删失之间的时间定义 PFS。事件定义为下列最早发生者：全因性死亡或疾病进展。对于在有证据的 PD 之前接受移植或任何其他后续治疗的受试者将在该时间点删失。

总生存期：

从治疗第 1 天到发生死亡或删失之间的时间定义总生存期。

在移植的时候，可能发生 PFS 的乘积极限估值高于 OS 的情况，这是由于 PFS 会删失在移植的时间点而 OS 不会。这将理解为这是由于这些数据统计分析中对移植的处理方式造成的后果。

将采用 Kaplan-Meier 曲线（乘积极限估计法）展现次要终点指标至时间事件参数（例如，缓解持续时间、至缓解时间、PFS 和 OS），同时报告相关的汇总统计参数（例如，中位生存时间、第一和第三四分位数、生存率包括相应的双侧置信区间[CI]）。删失规则将在 SAP 中详细列出。

基于肿瘤评估的次要终点（例如，缓解持续时间、至缓解时间和 PFS）将分析 2 次，一次采用独立审核的数据，一次采用研究者评估数据。

将采用安全性人群进行次要分析，采用符合方案人群重复分析。

14.8. 探索性有效性变量

不适用。

14.9. 受试者的分布

汇总入组人群受试者中入组受试者数和百分比以及筛选失败的主要原因。

汇总安全性人群受试者中每个人群的受试者数和百分比以及从PPP排除的原因。

汇总安全性人群受试者中退出研究的受试者数和百分比以及退出的主要原因。

汇总安全性人群受试者中每个中心的入组受试者数和百分比。

14.10. 人口统计学/基线分析

将汇总安全性人群受试者的人口统计学和基线变量。

将作为连续数据汇总报告年龄、体重、身高和体重指数。将作为分类数据汇总性别和种族数据。

将根据系统器官分类和首选术语汇总当前的医学状况。

14.11. IMP 分析

将第一下列变量以评估研究治疗暴露：

- 输注数
- 治疗时长（周）= [（末次给药日期-首次给药日期）+7]÷7
- 累积剂量（mg/m²）=给予的所有总剂量之和（mg/m²）
- 剂量强度（mg/m²/周）=累积剂量（mg/m²）÷治疗时长（周）
- 相对剂量强度（%）=剂量强度÷计划的每周剂量强度 x100，其中计划的剂量强度（mg/m²/周）= 30mg/m²/周

对于未接受过一种化合物任何数量的受试者，该治疗的剂量暴露参数（输注数，治疗持续时间，累积剂量，剂量强度，相对剂量强度）将设为 0。

将作为连续数据汇总所有这些变量。另外，还将分类汇总相对剂量强度（即，相对剂量强度<60%、60-<80%、80-<90%、90-<110%、≥110%的受试者数和百分比）。而且，将报告发生任何给药延迟和任何减低剂量的受试者数和百分比。

将按照周期以及患者接受的周期数报告治疗受试者数和百分比。

14.12. 伴随药物分析

将采用世界卫生组织药物词典（WHO-DD）药物编码对伴随药物分配一个 11 位数码。将进一步采用相应的解剖治疗化学（ATC）码对伴随药物编码，指出治疗类。

将按 ATC 解剖分类、药物类、药理学类、药理学亚类和治疗组，汇总安全性人群中伴随药物的受试者数和百分比。

14.13. 安全性分析/不良结局

评估的安全性数据包括不良事件（AE）、实验室值和生命体征。将汇总安全性人群受试者的安全性数据。将列表给出所有安全性数据。

14.14. 不良事件的分析

根据药事管理的标准医学术语集（MedDRA）编码系统将 AE 编码，对每起事件指定一个主要系统器官分类（SOC）和首选术语。

仅汇总报告治疗中出现的 AE。治疗中出现的 AE 定义为起始日期在给予首剂 IMP 之日或之后的任何 AE，如果该 AE 在给予首剂 IMP 之前未出现或给予首剂 IMP 之后未加重。这也将包括起始日期直到并包括给予末次 IMP 后 30 天的 AE。除此之外，这还包括起始日期在 30 天后被研究者认为与 IMP 有关的 AE。

将根据嵌套在 SOC 内的“首选术语”汇总报告发生任何 AE 的受试者数和百分比。除此之外，还将汇总 AE 的报告次数。

将按照最差严重程度和与 IMP 关系汇总 AE。此外，还将汇总重度 AE、导致死亡的 AE、严重 AE、导致退出研究的 AE、需要额外治疗的 AE、导致减量的 AE 以及导致暂停治疗的 AE。

14.15. 实验室值

汇总的临床实验室数据包括血液学、血液生化和尿分析。附录第 18.2.2 节表 7 列出了这项研究应用的参考范围。

将作为连续数据汇总在每次访视时记录的每个临床实验室参数结果和从基线到每次访视的变化。将根据参数值低于（L）、在范围之内（N）或高于（H）该参数参考范围，对该参数指定一个 LNH 类。将编列转移表格汇总结果，评估从基线到研究结束期间相对参考范围值（低于，在范围之内，高于）的分类变化。

将评估给予首剂 IMP 后临床实验室值的显著异常值。将汇总报告具有每个参数显著异常值的受试者数和百分比。每名受试者均可在参数高和参数低类别计数一次（如果适用）。将绘制每个实验室参数的散点图，比较基线和研究结束值。除此之外，还将采用箱线图，对临床实验室参数随时间作图。

14.16. 生命体征

汇总的生命体征参数包括收缩压、舒张压、脉搏率、呼吸率和腋窝体温。

将作为连续数据汇总在每次访视时记录的每个生命体征参数结果和从基线到每次访视的变化。附录第 18.2.1 节表 5 列出了这项研究应用的异常范围。

将根据参数值低于（L）、在范围之内（N）或高于（H）该参数参考范围，对每个生命体征参数结果指定一个 LNH 类。将编列转移表格汇总生命体征结果，评估从基线到研究结束期间相对参考范围值（低于，在范围之内，高于）的分类变化。

将评估给予首剂 IMP 后需要临床关注的生命体征异常值。

将按照治疗组汇总报告具有每个参数的临床关注异常值的受试者数和百分比。每名受试者均可在参数高和参数低类别计数一次（如果适用）。

将绘制每个生命体征参数的散布图，比较基线和研究结束值。除此之外，还将采用箱线图，对生命体征随时间作图。

14.17. ECG

如果适用，汇总在每次访视时记录的每个 ECG 参数结果和从基线到每次访视的变化并且作为连续数据汇总。

将报告研究者确定的有临床意义的 ECG 结果。

14.18. 其他特殊检查

无计划。所有分析，包括这份研究方案中任何尚未描述的进一步分析，均将预先规定并在 SAP 中描述。

14.19. 药代动力学测量和分析

14.19.1. 药物浓度测量和分析

将使用一种之前已经过验证的分析方法，利用液相色谱/质谱/质谱（LC/MS/MS）测定 R-普拉曲沙和 S-普拉曲沙在血浆中的浓度。

14.19.2. 药代动力学测量和分析

将按照分析物（R-普拉曲沙和 S-普拉曲沙）列举 PK 人群受试者的血浆浓度。

将按照标定时间点和治疗，作为连续数据（即，n，平均值，标准偏差，标准误差，中位数，最小值和最大值）描述性汇总 PK 人群受试者的每个分析物血浆浓度。

将以多种图形方式，采用线性和对数-线性刻度介绍 PK 人群受试者每个分析物的血浆浓度数据：

- 将绘制平均血浆浓度数据-时间曲线
- 将绘制每名受试者的个别血浆浓度数据-时间曲线

将按照分析物列举 PK 人群受试者的药代动力学参数（AUC_t，AUC_{INF}，C_{max}，C_{trough}，t_{max}，Lambda_Z，t_{1/2Z}，CL_{ss}，V_{dss}），如果数据允许。将用星号标注从 PK 分析剔除的数据。

将采用非房室分析（NSA）方法（WinNonlin® Version 6.3，Pharsight Corporation，St. Louis，MO，USA），导出 R-普拉曲沙和 S-普拉曲沙的药代动力学参数（AUC_t，AUC_{INF}，C_{max}，C_{trough}，t_{max}，Lambda_Z，t_{1/2Z}，CL_{ss}，V_{dss}）。在首个可定量浓度之前低于定量限（LLOQ）的浓度值将设为 0，之后设为缺失。计算 AUC 时将采用对数-线性梯形规则。将采用最后一个高于 LLOQ 的观察浓度值计算外推的 AUC（%AUC_{extra}）。如果%AUC_{extra} 高于 20%的 AUC_{INF}，则 AUC_{INF} 值将报告为“未获得”（NA）。如果在 Lambda_Z 估计中调整 R² 小于 0.8，将不报告 Lambda_Z、t_{1/2} 和任何从 Lambda_Z 导出的 PK 参数。还将报告稳态时暴露的蓄积。

将描述性汇总 PK 人群受试者每种分析物的药代动力学参数 (AUC_t, AUC_{INF}, C_{max}, C_{trough}, t_{max}, Lambda_Z, t_{1/2Z}, CL_{ss}, V_{dss}), 必要时根据剂量调整。将按照分析物、研究日和实际给药剂量计算所有药代动力学参数 (不包括 t_{max}) 的描述性统计参数包括平均值、SD、变异系数 (CV)、SE、数 (N)、最小值、最大值和中位数。另外, 还将计算 AUC_t、AUC_{INF} 和 C_{max} 的几何平均值和几何 CV。将汇总 t_{max} 的最小值、最大值和中位数。

14.20. 期中分析

将不进行正式的期中分析。

将基于所有受试者已接受过 5 个周期治疗的数据截止日期进行主要分析。将准备基于该截止数据的研究报告, 并作为 NDA 资料进行申报。不过, 研究将继续至方案定义的终止标准。

15. 伦理学和监管

15.1. 伦理学声明

这项研究的开展将符合申办方和 CRO 的标准操作规范, 这些规范旨在确保按照下列文件要求, 遵循药物临床试验质量管理规范 (GCP) 指南。

1. 赫尔辛基宣言, 1964 (“涉及人受试者的生物医学研究医师的指导建议”), 及其迄今被接受的涉及人医学研究的修订案。
2. ICH E6 GCP 指南以及后续的欧洲药物评估局, 专利药委员会, 国际人用药物协调会议指南说明 (CPMP/ICH/135/95)。(药品临床试验管理规范指南说明, 2002)。
3. 欧盟 (EU) 关于在 EU 临床试验法规及 GCP 执行的临床试验指令 2001/20/EC
4. GCP 指令 2005/28/EC

这项研究将遵循研究中心所在国的国家和当地法律要求开展。

研究者在签署方案时同意, 将同意遵循方案中阐述的说明和流程, 并遵循本方案所符合的 ICH 药物临床试验质量管理规范原则以及所有管理当地法规和医学研究的原则。

15.2. 伦理和监管部门的审查

在筛选受试者进入研究之前，方案、任何方案修订和患者信息单（PIS）、知情同意书（ICF）以及任何为招募发给受试者的研究相关信息或文件、研究记录等，连同其他要求文件，均需经伦理委员会（EC）和每个研究中心的当地 EC 审批。EC 应根据 ICH E6 第 3.2 节和任何当地法规构成和运营。对于这项研究给出了积极评价的 EC 名单将被纳入到这份方案的临床研究报告中。

一份由 EC 主席签署的关于同意这项研究进行的公函必须发送给研究者。在研究开始以及申办方或其指定机构向研究中心进行任何研究治疗之前，必须提供给申办方/CRO 一份副本（ICH E6）。取决于当地法规要求，研究者或申办方将提交定期报告，并根据 ICH 指南和当地 EC 实践标准，通知 EC 任何需报告的不良事件（AE）。

应根据当地法规要求向 EC 报告发生的 SAE。

在提前终止/暂停研究的情况下，研究者应在 15 天之内通知 EC 和有资格的主管部门（CA），并应就终止/暂停的原因给出详细的书面说明。如果 EC 决定暂停或终止研究，研究者需立即将 EC 暂停或终止研究的通知送交申办方/CRO。

在研究结束时，申办方应在 90 天之内通知 EC 和 CA。研究结束将是该项研究最后一名受试者的最后一次日程安排的研究访视日期。申办方还将向 EC/CA 提交一份研究的总结。

15.3. 受试者信息和同意

应通过 PIS 和知情同意书（ICF）获得知情同意，其中 PIS 和 ICF 应根据 ICH E6 第 4.8.10 节和适用的当地法规进行准备，以非技术性语言书写。将向所有受试者和/或其监护人/法定代表提供口头和书面信息，描述研究性质和时长及将要进行的流程。在进行任何该项研究流程之前将要求受试者签署一份 ICF 并签署日期。在获得其知情同意之前受试者不能进入研究。该项研究的受试者 ICF 样本将收录在研究的临床研究报告中。

在给出知情同意文件时，研究者必须向每名受试者和/或其监护人/法定代表解释该项研究的性质、目的、涉及流程、预期的持续时间、所涉潜在风险和获益以及任何潜在的不适感。必须告知每名受试者，参与这项研究是自愿的，他/她可以在任何时间退出这项研究，撤回知情同意将不会影响他/她后续的医学治疗和与治疗医师的关系。受试者在签署 ICF 并签署日期之前应理解 PIS 和 ICF。研究者或获取同意的个体也必须在同意书上签字，签署日期。将给予每名受试者一份带有签字的知情同意和书面信息的副本。

每名受试者带有签字的 ICF 原件将由申办方/CRO 监查员核实，并保存在研究中心研究者的中心档案中。

15.4. 数据保护和人体组织采样

将根据数据保护法案原则（1998）95/46/EC 进行数据保护。这适用于所有研究数据，不论采集和记录格式如何。

这项试验采集的任何扫描数据、成像、ECG 等都将放在由研究者保存的受试者医学记录中。

用于安全性分析的样本在分析后将不予保留。

15.5. 质量保证和检查要求

将遵循方案、申办方和 CRO 的标准操作流程（SOP）要求组织、开展和报告这项研究。在 ICH E6 中，质量保证（QA）定义为“所有那些拟定和系统性的旨在确保试验实施和数据产生、记录和报告遵循药物临床试验质量管理规范（GCP）和适用的监管部门要求的行动”。申办方 QA 活动将根据研究稽查计划的规定进行。ICH E6 第 5.19.3（b）节指出，稽查计划和试验稽查流程的制定应受到该试验在向有资格的主管部门的申报材料中的重要性、该试验中的受试者数、试验类型和复杂程度、试验受试者的风险水平以及任何发现的问题的指导。QA 活动可外包给 CRO 或独立的咨询机构。要求研究者支持稽查活动，按稽查员要求出席，并允许稽查员直接调阅原始数据/文档。

有资格的主管部门（CA）/或获得授权的第三方也可能希望进行检查（研究期间或在研究完成之后）。如果某个 CA 提出检查的要求，研究者必须立即通知申办方收到了检查要求。

16. 研究管理记录和出版

16.1. 方案修订

未经申办方同意及事先经 EC 审核并获得了书面批复，研究者不得执行任何方案背离或变更（ICH E6 4.5.2）。

方案的任何变更均要求以书面形式进行，无论重大或非重大的方案修订进行。重大的方案修订具体影响受试者的安全性，研究范围或本项研究的科学质量；需要获得所有研究中心相应 EC 的批准。这些要求不应以任何方式阻碍研究者或申办方为了维护研究所有纳入受试者的安全性而立即采取任何行动。如研究者认为出于安全方面的考量必须立即进行方案变更，必须及时通报申办方指定机构，并按照批准该项研究的 EC 制订的政策、当地法规和政策的规定，通知研究中心 EC。仅影响研究管理方面的变更不需进行重大的方案修订，也不一定需获得 EC 批准，但这些变更必须通知 EC。这些情况下，申办方将向 EC 发送一份公函，详细说明这些变化。

16.2. 记录维护和保存

为向申办方提供准确、完整和清晰的病例报告，所有与研究相关的文档和原始文档将需遵循下列标准，：

- 用打印机打印或用圆珠笔正楷填写所有输入项。
- 不得擦掉、覆盖原来的输入项，也不得使用修正液或修正带，原输入数据必须清晰可见。
- 纠正错误时可在错误输入处划一短线。应在错误数据旁填写正确数据，修改的责任人还应注明日期和姓名首字母。任何修改人的姓名必须是在研究开始时以及整个研究期间随着研究责任分配的变更而采集的研究中心签字日志簿（授权表）上的。对每个错误分开纠正。
- 研究者（主要研究者或助理研究者）必须在 CRF 规定区域签字，标注日期。不得使用签章。
- 之前研究者已签字的任何研究文件发生变更时，变更后必须由研究者签署姓名首字母，标注日期。通过申办方发出的数据澄清表格和对 CRF 的任何变更也同样需研究者签字。

在发送至申办方的文件中不得出现受试者的姓名或姓名首字母，以维护保密性。还将遵循国家其他的匿名化/化名法律（如果适用）。

为向申办方/CRO 提供准确、完整和清晰的数据，将遵循下列标准，：

- 将根据原始文件协议完成原始文件；该协议列出整个研究期间在原始文件中采集的所有数据。
- 应在尽可能接近受试者访视的时间进行 EDC 输入。

尽管存在研究完成或终止的各种情况，研究人员都有责任保留所有研究文件，包括但不限于方案、EDC 拷贝、研究者手册、监管部门注册文件、ICF 和 EC 通信。

研究中心应计划保存研究文件到研究完成后约 15 年，包括 EDC 拷贝。

在要求的保存阶段结束，或如果研究者退休或迁移时，要求研究者联系申办方，以便申办方选择永久性保存这些研究记录。记录的保存将独立于申办方，而且申办方将不允许直接查阅这些数据。

16.3. 方案的遵循

研究者需严格遵循方案要求开展这项研究，方案的制订旨在使研究者遵循 ICH E6 第 4 节的规定。

将不准予任何入组/排除标准的豁免，而且方案未规定有研究者可以主导的时间表和流程的背离。任何其治疗背离方案或不具有研究参与资格的受试者均不具有分析资格，而且可能对研究造成损害。

任何发现的非故意背离或违反应立即上报申办方/CRO。任何可能影响受试者安全或研究适用性的背离或违反应向医学监查员报告并与之磋商。

未签署经 IRB/EC 批准的 ICF 的受试者不得接受研究药物。

研究者和研究团队必须遵循 13 条 ICH GCP 原则以及所有适用的当地监管法规。

16.4. 研究的停止

申办方保留在任何时间因医学或管理原因停止本项研究的权利，但不会无缘无故的停止。如果发生，将补偿受试者、居住设施使用、实验室检查和其他专业费在内的费用。研究者需返还预付款的剩余款项。

研究者有权停止研究，如果他/她判断应当如此。这种情况下，将按比例调整最终的资助款项，研究者需返还预付款的剩余款项。停止研究时，研究者需通知 EC。研究记录应按以上说明保存。

16.5. 研究摘要和结果的注册和发表

如果根据 www.clinicaltrial.gov 或 www.ClinicalTrialResults.org 指南，研究设计是需要在一个公共数据库中注册的类型，则该项研究将根据申办方 SOP 在一个公共数据库中注册。如果当地法规要求，该项研究也将在其他公共数据库中注册。

研究结束后，应在新注册药物获批后 1 年之内，或如果该药物已经获批，应在临床研究报告（CSR）完成的 1 年之内发表结果。如果计划将结果发表在同行审核的科学杂志上，则之前将不在公共数据库中发表详细结果。

在保护申办方或其被提名人任何专利权以及保护申办方机密信息的前提下，研究中心可以发表或报告这份方案的结果。应在提交之前至少 60 天向申办方提供一份计划的出版物或报告副本，以便审核机密或专利信息。不过，如果申办方有合理理由相信，在发表出版物或报告之前，申请的与这项研究开展期间所获的一项 IMP 相关发明有关的专利申请将被递交，得到申办方通知后，那么这个出版将需要再延后 30 天或直到已申请了专利申请，以先发生者为准。

对于多中心研究，首份出版物必须基于从所有分析受试者获得的数据；因此参与多中心研究的研究者必须同意在发表完整的、首份出版物之前不得报告个别中心或一个中心亚组采集的数据，除非这已获得所有其他研究者和申办方的同意。临床试验结果的发表可包括在全国和国际性大会、专题研讨会、专业会议、同行审核杂志，以及通过其他适当的通道报告这些工作。这些出版物的作者和贡献者应由申办方根据公司出版政策和标准著作权指南规定的标准确定。选定的研究者、顾问和科学顾问可能受申办方邀请作为这些出版物的作者。如果研究者/顾问/科学顾问同意作为作者参与这些出版，将要求他们参与所有版本文件的创建，以供提交出版或公开传播。申办方将确保出版物吸收受邀作者提出的任何合理的评论，以及作者将同意最终版文件的出版。与任何出版物有关的版权将属于并将仅属于申办方所有，除非或直到作为出版过程的一部分，文件版权被转移到科学同行审核杂志为止。

17. 参考文献

所有参考文献副本均将保存在试验主文档中。

1. Morton LM, Wang SS, Devesa SS, et al. Lymphoma incidence patterns by WHO subtype in the United States, 1992-2001. *Blood* 2006;107(1):265-76.
2. Dorn HF, Cutler SJ. Morbidity from cancer in the United States. Washington: US Government Printing Office; 1958.
3. Zheng T, Mayne ST, Boyle P, et al. Epidemiology of non-Hodgkin lymphoma in Connecticut. 1935-1988. *Cancer* 1992;70(4):840-9.
4. Cartwright RA, Gilman EA, Gurney KA. Time trends in incidence of haematological malignancies and related conditions. *Br J Haematol* 1999;106(2):281-95.
5. Surveillance, epidemiology, and end results (SEER) Program (www.seer.cancer.gov/publicdata) SEER Stat Database: Incidence-SEER 9 Regs Public Use. Nov. 2003 Sub (1973-2001), National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, Cancer Statistics Branch, released April 2004, based on the November 2003 submission.
6. Devesa SS, Fears T. Non-Hodgkin's lymphoma time trends: United States and international data. *Cancer Res* 1992;52(19 Suppl):5432s-5440s.
7. Liu S, Semenciw R, Mao Y. Increasing incidence of non-Hodgkin's lymphoma in Canada, 1970-1996: age-period-cohort analysis. *Hematol Oncol* 2003;21(2):57-66.
8. Gail MH, Pluda JM, Rabkin CS, et al. Projections of the incidence of non-Hodgkin's lymphoma related to acquired immunodeficiency syndrome. *J Natl Cancer Inst* 1991;83(10):695-701.
9. A clinical evaluation of the International Lymphoma Study Group classification of non-Hodgkin's lymphoma. The Non-Hodgkin's Lymphoma Classification Project. *Blood* 1997;89(11):3909-18.
10. Shipp MA. Prognostic factors in aggressive non-Hodgkin's lymphoma: who has "high-risk" disease? *Blood* 1994;83(5):1165-73.
11. Jaffe ES, Harris NL, Stein H, et al., editors. Pathology and genetics of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. Lyon: IARC Press; 2001.

12. Armitage JO, Weisenburger DD. New approach to classifying non-Hodgkin's lymphomas: clinical features of the major histologic subtypes. Non-Hodgkin's Lymphoma Classification Project. J Clin Oncol 1998;16(8):2780-95.
13. Lopez-Guillermo A, Cid J, Salar A, et al. Peripheral T-cell lymphomas: initial features, natural history, and prognostic factors in a series of 174 subjects diagnosed according to the R.E.A.L. Classification. Ann Oncol 1998;9(8):849-55.
14. Rudiger T, Weisenburger DD, Anderson JR, et al. Peripheral T-cell lymphoma (excluding anaplastic large-cell lymphoma): results from the Non-Hodgkin's Lymphoma Classification Project. Ann Oncol 2002;13(1):140-9.
15. Campo E, Gaulard P, Zucca E, et al. Report of the European Task Force on Lymphomas: workshop on peripheral T-cell lymphomas. Ann Oncol 1998;9(8):835-43.
16. Sonnen R, Schmidt W-P, Muller-Hermelink HK, et al. The International Prognostic Index determines the outcome of subjects with nodal mature T-cell lymphomas. British Journal of Haematology 2005;129(3):366-372.
17. Gisselbrecht C, Gaulard P, Lepage E, et al. Prognostic significance of T-cell phenotype in aggressive non-Hodgkin's lymphomas. Groupe d'Etudes des Lymphomes de l'Adulte (GELA). Blood 1998;92(1):76-82.
18. Harris NL, Jaffe ES, Stein H, et al. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a proposal from the International Lymphoma Study Group. Blood 1994;84(5):1361-1392.
19. Rizvi MA, Evens AM, Tallman MS, et al. T-cell non-Hodgkin's lymphoma. Blood 2005;2005-03-1306.
20. O'Connor OA. Developing new drugs for the treatment of lymphoma. Eur J Haematol Suppl 2005(66):150-8.
21. Savage KJ, Chhanabhai M, Gascoyne RD, et al. Characterization of peripheral T- cell lymphomas in a single North American institution by the WHO classification. Ann Oncol 2004;15(10):1467-75.
22. Fisher RI, Gaynor ER, Dahlborg S, et al. Comparison of a standard regimen (CHOP) with three intensive chemotherapy regimens for advanced non-Hodgkin's lymphoma. N Engl J Med 1993;328(14):1002-6.
23. Wilson WH, Grossbard ML, Pittaluga S, et al. Dose-adjusted EPOCH chemotherapy for untreated large B-cell lymphomas: a pharmacodynamic approach with high efficacy. Blood 2002;99(8):2685-93.

24. Horwitz S, Moskowitz C, Kewalramani T, et al. Second-Line Therapy with ICE Followed by High Dose Therapy and Autologous Stem Cell Transplantation for Relapsed/Refractory Peripheral T-Cell Lymphomas: Minimal Benefit When Analysed by Intent To Treat (abstract 2679). Proceedings of the American Society of Hematology (ASH) 47th Annual Meeting. Blood 2005;106(11):752a.
25. Sallah S, Wan JY, Nguyen NP. Treatment of refractory T-cell malignancies using gemcitabine. Br J Haematol 2001;113(1):185-7.
26. Zinzani PL, Baliva G, Magagnoli M, et al. Gemcitabine treatment in pretreated cutaneous T-cell lymphoma: experience in 44 subjects. J Clin Oncol 2000;18(13):2603-6.
27. Escalon MP, Liu NS, Yang Y, et al. Prognostic factors and treatment of subjects with T-cell non-Hodgkin lymphoma. Cancer 2005;103(10):2091-8.
28. Dearden C, Matutes E, Catovsky D. Deoxycoformycin in the treatment of mature T-cell leukaemias. Br J Cancer 1991;64(5):903-6.
29. Dang NH, Hagemester F, Fayad L, et al. Interim analysis of a phase II study of denileukin diftitox (ONTAK) for B and T-cell non-Hodgkin's lymphoma (abstract 2292). 39th Proceedings American Society of Clinical Oncology (ASCO). 2003;22:570.
30. Keating MJ, Cazin B, Coutre S, et al. Campath-1H treatment of T-cell prolymphocytic leukemia in subjects for whom at least one prior chemotherapy regimen has failed. J Clin Oncol 2002;20(1):205-13.
31. Dearden CE, Matutes E, Cazin B, et al. High remission rate in T-cell prolymphocytic leukemia with CAMPATH-1H. Blood 2001;98(6):1721-1726.
32. Enblad G, Hagberg H, Erlanson M, et al. A pilot study of alemtuzumab (anti- CD52 monoclonal antibody) therapy for subjects with relapsed or chemotherapy- refractory peripheral T-cell lymphomas. Blood 2004;103(8):2920-4.
33. Schmid FA, Sirotnak FM, Otter GM, et al. New folate analogs of the 10-deaza-aminopterin series: markedly increased antitumor activity of the 10-ethyl analog compared to the parent compound and methotrexate against some human tumor xenografts in nude mice. Cancer Treat Rep 1985;69(5):551-3.
34. Sirotnak FM, DeGraw JI, Moccio DM, et al. New folate analogs of the 10-deaza-aminopterin series. Basis for structural design and biochemical and pharmacologic properties. Cancer Chemother Pharmacol 1984;12(1):18-25.
35. Sirotnak FM, DeGraw JI, Schmid FA, et al. New folate analogs of the 10-deaza-aminopterin series. Further evidence for markedly increased antitumor efficacy compared

with methotrexate in ascitic and solid murine tumor models. *Cancer Chemother Pharmacol* 1984;12(1):26-30.

36. Sirotiak FM, Schmid FA, Samuels LL, et al. 10-Ethyl-10-deaza-aminopterin: structural design and biochemical, pharmacologic, and antitumor properties. *NCI Monogr* 1987;5:127-31.

37. Shum KY, Kris MG, Gralla RJ, et al. Phase II study of 10-ethyl-10-deaza-aminopterin in subjects with stage III and IV non-small-cell lung cancer. *J Clin Oncol* 1988;6(3):446-50.

38. Lee JS, Libshitz HI, Murphy WK, et al. Phase II study of 10-ethyl-10-deaza-aminopterin (10-EdAM; CGP 30 694) for stage IIIB or IV non-small cell lung cancer. *Invest New Drugs* 1990;8(3):299-304.

39. Souhami RL, Rudd RM, Spiro SG, et al. Phase II study of Edatrexate in stage III and IV non-small-cell lung cancer. *Cancer Chemother Pharmacol* 1992;30(6):465-8.

40. Schornagel JH, van der Vegt S, Verweij J, et al. Phase II study of edatrexate in chemotherapy-naïve subjects with metastatic breast cancer. *Ann Oncol* 1992;3(7):549-52.

41. Vandenberg TA, Pritchard KI, Eisenhauer EA, et al. Phase II study of weekly edatrexate as first-line chemotherapy for metastatic breast cancer: a National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group study. *J Clin Oncol* 1993;11(7):1241-4.

42. Casper ES, Christman KL, Schwartz GK, et al. Edatrexate in subjects with soft tissue sarcoma. Activity in malignant fibrous histiocytoma. *Cancer* 1993;72(3):766-70.

43. DeGraw JI, Colwell WT, Piper JR, et al. Synthesis and antitumor activity of 10-propargyl-10-deazaaminopterin. *J Med Chem* 1993;36(15):2228-31.

44. Sirotiak FM, DeGraw JI, Colwell WT, et al. A new analogue of 10-deazaaminopterin with markedly enhanced curative effects against human tumor xenografts in mice. *Cancer Chemother Pharmacol* 1998;42(4):313-8.

45. Wang ES, O'Connor O, She Y, et al. Activity of a novel anti-folate (PDX, 10-propargyl 10-deazaaminopterin) against human lymphoma is superior to methotrexate and correlates with tumor RFC-1 Gene Expression. *Leukemia & Lymphoma* 2003;44(6):1027-35.

46. Hoovis ML, Chu MY. Enhancement of the antiproliferative action of 1-β-D-arabinofuranosylcytosine by methotrexate in murine leukemic cells (L5178Y). *Cancer Res* 1973;33(3):521-5.

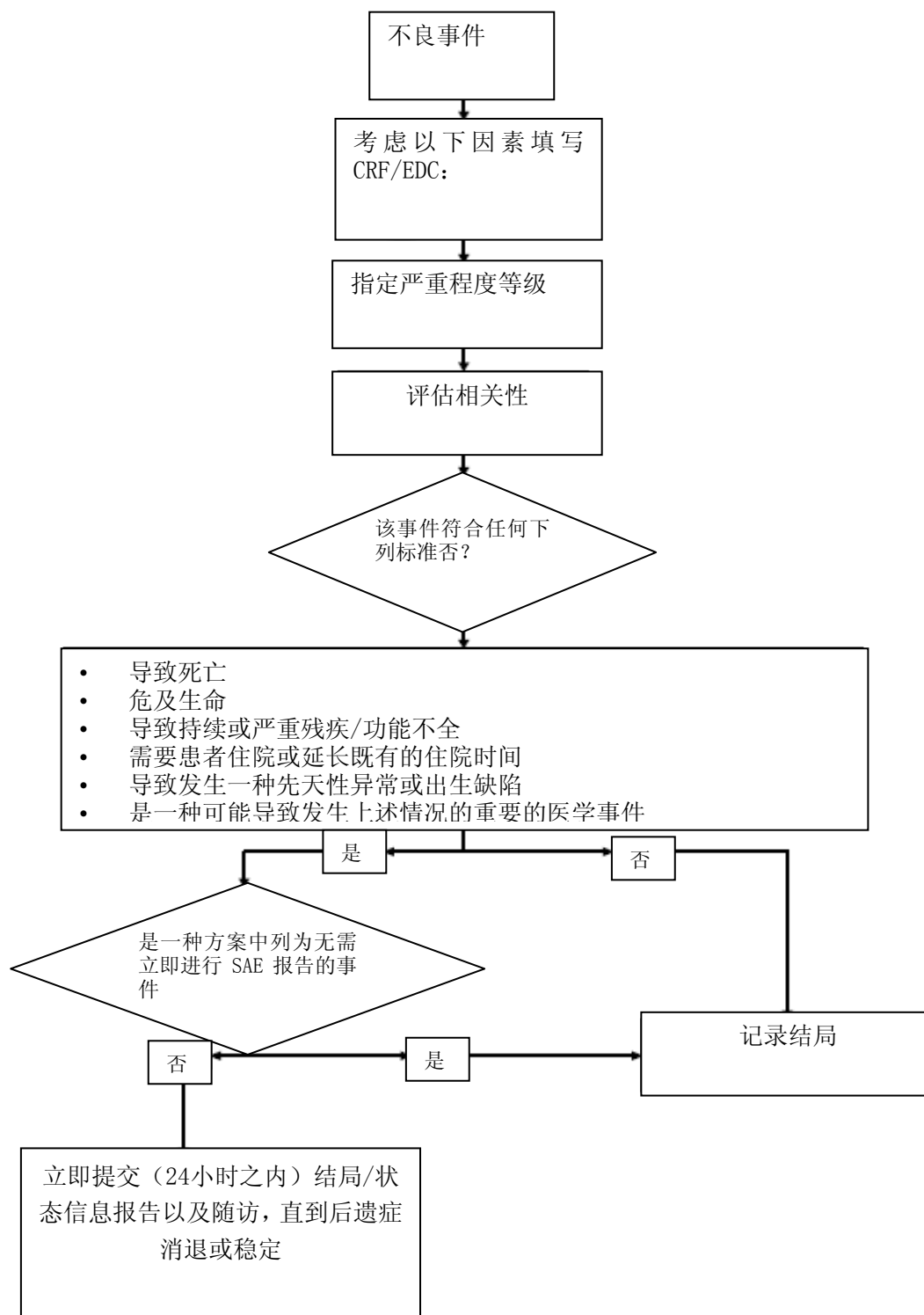
47. Cadman E, Eiferman F. Mechanism of synergistic cell killing when methotrexate precedes cytosine arabinoside: study of L1210 and human leukemic cells. *J Clin Invest* 1979;64(3):788-97.

48. Toner LE, Vrhovac R, Smith EA, et al. The schedule-dependent effects of the novel antifolate pralatrexate and gemcitabine are superior to methotrexate and cytarabine in models of human non-Hodgkin's lymphoma. *Clin Cancer Res* 2006;12(3):924-932.
49. Krug LM, Ng KK, Kris MG, et al. Phase I and pharmacokinetic study of 10-propargyl-10-deazaaminopterin, a new antifolate. *Clin Cancer Res* 2000;6(9):3493-8.
50. Krug LM, Azzoli CG, Kris MG, et al. 10-propargyl-10-deazaaminopterin: an antifolate with activity in subjects with previously treated non-small cell lung cancer. *Clin Cancer Res* 2003;9(6):2072-8.
51. O'Connor O, Hamlin PA, Neylon E, et al. Pralatrexate (10-propargyl-10-deazaaminopterin (PDX)), a novel antifolate, effects durable complete remissions (CR) in subjects with a diversity of drug resistant T-cell lymphomas with minimal toxicity. (Abstract 2678). *Blood* 2005;106(11).
52. Simon R. Optimal two-stage designs for phase II clinical trials. *Control Clin Trials* 1989;10(1):1-10.
53. Cheson BD, Horning SJ, Coiffier B, et al. Report of an international workshop to standardize response criteria for non-Hodgkin's lymphomas. NCI Sponsored International Working Group. *J Clin Oncol* 1999;17(4):1244-53.
54. Savage DG, Lindenbaum J, Stabler SP, et al. Sensitivity of serum methylmalonic acid and total homocysteine determinations for diagnosing cobalamin and folate deficiencies. *Am J Med* 1994;96(3):239-46.
55. Niyikiza C, Walling J, Thornton D, et al. LY231514 (MTA): relationship of vitamin metabolite profile to toxicity (abstract 2139). 34th Proceedings of American Society of Clinical Oncology (ASCO) 1998;17:558a.
56. Juweid ME, Wiseman GA, Vose JM, et al. Response assessment of aggressive non-Hodgkin's lymphoma by integrated International Workshop Criteria and fluorine-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography. *J Clin Oncol* 2005;23(21):4652-61.
57. Kaplan EL, Meier P. Nonparametric estimation from incomplete observations. *J Amer Stat Assoc* 1958;53:457-81.
58. Oken MM, Creech RH, Tormey DC, et al. Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. *Am J Clin Oncol* 1982;5(6):649-55.

18. 附录

18.1. 不良事件报告流程

图2 AE 报告流程图



18.2. 参考值

18.2.1. 体格/生命体征评估

表 5 描述了需要临床关注的生命体征参数。

表 5 临床关注生命体征异常鉴别标准

生命体征参数	数值	相对基线值的变化 a
收缩压	≥180mmHg	升高≥20mmHg
	≤90mmHg	降低≥20mmHg
舒张压	≥105mmHg	升高≥15mmHg
	≤50mmHg	降低≥15mmHg
脉搏频率	≥120bpm	升高≥15bpm
	≤50bpm	降低≥15bpm
呼吸频率	<8 次/分钟	-
	>24 次/分钟	-
a 数值和相对基线变化标准均须获得满足才被认定是需要临床关注的生命体征异常。		

18.2.2. 实验室评估

表 6 列举了将要进行的临床实验室检查。

表 6 临床实验室检查

分类	参数
血液学	RBC，血红蛋白，血细胞比容，血小板，以及 WBC 及分类（中性粒细胞，淋巴细胞，单核细胞，嗜酸细胞，嗜碱细胞）
生化	
电解质	血钠、血钾、血氯、碳酸氢盐（HCO3-）
肝功能检查	碱性磷酸酶，天冬氨酸氨基转移酶（AST），丙氨酸氨基转移酶（ALT），gamma-谷氨酰转移酶（GGT），总胆红素，直接胆红素
肾功能参数	血尿素氮，肌酐
其他	血糖，血钙，白蛋白，胆固醇，甘油三酯，血磷（无机磷酸盐），乳酸脱氢酶（LDH），总蛋白，球蛋白，尿酸

表 7 介绍了将用于鉴别具有显著实验室异常值的受试者标准（即，每个实验室参数的上限、下限标准）。表 7 未列举的显著异常实验室值应根据研究者的临床判断进行鉴别。

表 7 显著异常实验室值的鉴别用实验室范围

	单位	
实验室参数	下限	上限
血液学		
血红蛋白	<10 g/dL (100 g/L) 或 <6.2 mmol/L	——
血小板	<75.0x10 ⁹ /L 或 <75000/mm ³	——
白细胞	<3.0x10 ⁹ /L 或 <3000/mm ³	——
淋巴细胞	<1.0x10 ⁹ /L 或 <1000/mm ³	——
中性粒细胞	<1.5x10 ⁹ /L 或 <1500/mm ³	——
临床生化		
电解质		
血钠	<LLN	> 150mmol/L
血钾	<LLN	> 5.5mmol/L
碳酸氢盐 (HCO ₃ ⁻)	≤15 mEq/dL 或 ≤15 mmol/L	——
肝功能检查		
碱性磷酸酶	——	>3xULN
AST	——	>3xULN
ALT	——	>3xULN
GGT (GGTP)	——	>3xULN
总胆红素	——	>1.5xULN
肾功能检查		
肌酐	——	>1.5xULN
其他生化		
血钙	<8mg/dL 或 <2.0 mmol/L	>11.5mg/dL 或 >2.9 mmol/L
血磷 (无机磷酸盐)	<2.5mg/dL 或 <0.8 mmol/L	—
血糖	<55mg/dL 或 <3.0 mmol/L	>160mg/dL 或 >8.9 mmol/L
尿酸	——	> ULN
胆固醇	——	>300mg/dL 或 >7.75 mmol/L
甘油三酸酯	——	>2.5xULN
白蛋白	<3 g/dL	——

18.3. ECOG 体能状态

ECOG 评分	体能
0	具有完全活动能力，可执行患病前的所有行为而无任何限制。
1	限制性参加剧烈的体力活动，但可走动，并可进行较轻的或长坐不动的工作，比如轻型家务，办公室工作。
2	可走动，并可完全自理，但不能进行任何工作活动。清醒时间的 50% 以上起床并走动。
3	仅可进行部分自理，清醒时间的 50% 以上在病床或轮椅度过
4	完全残疾。完全丧失自理能力。完全病卧在床或使用轮椅。
5	死亡。

18.4. 国际工作组标准（IWC）

认为以下标准是解剖学定义（表 8）。在未来，随着更广泛并明确显示有预测价值的额外的放射性、实验室和功能性研究的开展，也可能推荐这些研究。

CR 需要符合下列条件：

1. 疾病的所有检出的临床和放射学证据的完全消失以及所有疾病相关症状的消失（如果治疗前出现），以及那些因 NHL 引起的生化异常（例如，乳酸脱氢酶[LDH]）转归正常。
2. 所有淋巴结和结节肿块均必须消退到正常大小（治疗前最大横径 $>1.5\text{cm}$ 的结节， $\leq 1.5\text{cm}$ ）。之前受累且治疗前最大横径介于 $1.1\sim 1.5\text{cm}$ 间的结节，治疗后最大横径必须缩小到 $<1\text{cm}$ ，或最大直径乘积之和（SPD）缩小 75% 以上。
3. 如果治疗前根据 CT 扫描认为脾脏增大，脾脏尺寸必须缩小，而且检查时不能触知。不过，鉴于准确评估脾脏和肝脏尺寸较为困难，故不能规定正常尺寸。例如，被认为尺寸正常的脾脏可能有淋巴瘤，而增大的脾脏不一定反映出现了淋巴瘤，而可能是因解剖结构、血容量、造血生长因子的使用或其他因素造成的变异。用 CT 扫描测定脾脏体积或脾脏指数流程冗长，未获得广泛应用。采用成像技术在任何器官中检出的任何显微结节应不再出现。同样，其他在治疗前因淋巴瘤侵犯导致增大的器官，例如肝脏和肾脏，尺寸必须缩小。
4. 如果治疗前骨髓受到淋巴瘤侵犯，则同一部位重复骨髓穿刺和活检检查时，浸润必须消失。进行这种检测的样本必须足够（活检芯针 $\geq 20\text{mm}$ ）。目前，不认为流式细胞术、分子生物学或细胞遗传学研究是证明持续性疾病的常规评估。这些研究应整合到考察重要问题的试验中。

版权所有©2005 美国临床肿瘤学学会。保留所有版权。重印许可获自美国临床肿瘤学学会。

Cheson BD, Horning SJ, Coiffier B, et al. Report of an international workshop to standardize response criteria for non-Hodgkin's lymphomas. NCI 发起的国际工作组. J Clin Oncol 1999; 17 (4): 1244.]

表 8 非霍奇金淋巴瘤疗效标准

疗效分类	体格检查	淋巴结	淋巴结肿块	骨髓
CR	正常	正常	正常	正常
CRu	正常	正常	正常	不定
	正常	正常	缩小>75%	正常或不定
PR	正常	正常	正常	阳性
	正常	缩小 $\geq 50\%$	缩小 $\geq 50\%$	无意义
	肝脏/脾脏缩小	缩小 $\geq 50\%$	缩小 $\geq 50\%$	无意义
复发/进展	肝脏/脾脏增大；新部位	新发或增大	新发或增大	再出现

CR/未经确认（CRu）包括那些符合标准 1 和 3，但具有以下一项或多项特征的受试者：

1. 最大横径大于 1.5cm 的残余淋巴结肿块，其 SPD 减小 75%以上。之前融合的单结节，其 SPD 相对于最初肿块尺寸必须缩小 75%以上。
2. 出现不确定的骨髓（聚集数量或范围增加但无细胞学或组织结构的异型性）。

PR 需要符合下列条件：

1. 6 个最大的主要结节或结节肿块的 SPD 减小 $\geq 50\%$ 。应根据下列特征选择这些结节或肿块：（a）至少有 2 个垂直维度可明确测量，（b）应尽可能来自完全不同的身体区域，和（c）应包括疾病的纵膈和腹膜后区（如果这些部位受到侵犯）。
2. 其他结节、肝脏或脾脏尺寸均未增大。
3. 脾脏和肝脏结节的 SPD 必须至少减小 50%。
4. 脾脏和肝脏结节除外，其他器官的受累是可评价但不可测量疾病。
5. 骨髓评估对于 PR 的确定无意义，因为这是一种可评价但不可测量疾病；不过，如果可能，应在报告中指出细胞类型，例如，大细胞淋巴瘤或低等级淋巴瘤（即，小，小的分裂淋巴细胞，或混合型小和大细胞）。
6. 无新的疾病部位。

版权所有©2005 美国临床肿瘤学学会。保留所有版权。重印许可获自美国临床肿瘤学学会。Cheson BD, Horning SJ, Coiffier B, et al. Report of an international workshop to standardize response criteria for non-Hodgkin's lymphomas.NCI 发起的国际工作组. J Clin Oncol1999; 17 (4): 1244.12005; 23 (21): 4652-61.

病情稳定定义为不足以判定为 PR（参见以上）但疾病又未进展（见以下标准）。

疾病复发（CR，CRu）需要符合下列标准：

1. 出现任何新病灶或之前受累部位尺寸增大 $>50\%$ 。
2. 任何之前确定的短轴大于 1cm 结节的最大直径或多个结节的 SPD 增大 $\geq 50\%$ 。

疾病进展（PR，无疗效者）需要符合下列标准：

1. 对于 PR 或无疗效者，任何之前确定的异常结节的 SPD 自最小值增大 $\geq 50\%$ 。
2. 治疗期间或结束时出现任何新病灶。

疗效评估

目前疗效评估基础是临床、放射性和病理学（即，骨髓）标准。

1. CT 扫描仍是结节疾病的评估标准。推荐进行胸、腹和骨盆 CT 扫描即使这些区域最初未受侵犯，这是由于 NHL 复发模式具有不可预测性。应在治疗完成后不迟于 2 个月进行研究，评估疗效。这一间隔可因治疗类型而变化，例如，对于生物制剂，较长间隔或更适宜；因这种治疗的预期至疗效时间可能长些。
2. 骨髓穿刺和活检应仅用于确认 CR，如果最初时为阳性或者有临床需要，即，外周血计数或血涂片显示有新的异常。

版权所有©2005 美国临床肿瘤学学会。保留所有版权。重印许可获自美国临床肿瘤学学会。Cheson BD, Horning SJ, Coiffier B, et al. Report of an international workshop to standardize response criteria for non-Hodgkin's lymphomas. NCI 发起的国际工作组. J Clin Oncol 1999; 17 (4): 1244. 2005; 23 (21): 4652-61.

18.5. BSA 计算公式

推荐使用下式计算 BSA（适用于男性和女性）*：

$$S=0.0061\times\text{身高}+0.0124\times\text{体重}-0.0099$$

（S: BSA, 单位: m^2 ; 身高, unit: cm; 体重, 单位: kg）

*Hu YM, Wu XL, Hu ZH, Ren AH, Wei XQ, Wang XC, et al. Study of formula for calculating body surface areas of the Chinese adults. Sheng Li Xue Bao. 1999; 51 (1): 45-48.